14. 研究课题

模型为其他研究者开启了什么

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年11月8日

摘要

• **本系列所讨论的机制：** LEF 模型（Lunar Elevation and Fission）提出，月球是在仍与地球相连期间，由地球自身的物质构建而成的。一个炽热、快速自转的地球由其自身物质隆起出一个梨形延伸体；深部富含挥发物的熔体经由它向上供给，进入其尖端上的一个天体；该区域上方地球的外层外壳作为穹丘的表面随该天体一同上升，并成为月球的地壳；当天体的质心到达共转线（与地球同步转动的天体以自由轨道速度运动时所处的距离）时，天体被释放。本系列的 Papers 1–13 阐述了这一过程、其轨道、月海、撞击坑、两极、South Pole–Aitken 盆地、太平洋洋底的条带、火星的卫星，以及月球必须满足的要求。

• **Paper 14 的作用：** 这篇配套论文不进行新的计算。它从此前全部 12 篇论文中汇集所有尚未解决的课题：尚未检验的要求、已界定但尚未开展的研究、标注为“待计算”的计算，以及 Paper 1 总结表中标为部分或待定的行。此外还加入了来自本系列工作笔记的 15 个问题（其中 9 个是作者本人提出、论文尚未采纳的设想）。反复出现的条目已合并为单一课题，并保留其全部来源。

• **列表的结构：** 本文汇集 132 个研究课题，按主题分为 11 个部分（A–K）。L 部分给出三份供选择的列表：模型的两项关键观测、可立即利用公开数据开展的课题，以及需要大型模拟、空间任务或实验室样品的课题。

本文提出什么（及其局限）

• **模型的分布式校准：** 模型已完整陈述；其校准需要广泛的计算与观测手段（三维模拟、$50 - 150$ GPa 下的状态方程、热—轨道耦合积分、实验室工作、空间任务与样品）。Paper 13 的每一项要求都被界定为一篇独立论文的课题，并附有其自身的检验、起决定作用的观测以及预期数值。

• **课题的类型与关键观测：**

  • **校准课题：** 收窄本系列以范围给出的参数（炽热母体的膨胀、接触失效的时间，以及地球的耗散历史）。

> • **部分证实的课题：** 扩展已部分得到支持的预测（月海封闭的顺序、两极的年轻撞击坑，以及太平洋下方的 LLVP 区域）。
>
> • **模型的两项关键观测：**
>
> **1. 暴露区的几何（课题 121–122）：** 地壳与撞击坑记录是否围绕正面中心排列成三个同心区。
>
> **2. 撞击坑的来源（课题 49 和 123）：** 形成撞击坑的物质是回落的地球物质（如模型所要求），还是来自地—月系统之外的外来物质。
>
> • **本文不做什么：** 本文不重新计算任何结果，不改变本系列的任何数值，也不削弱任何论断；所引用的每一个数字都注明其原始论文及章节。本系列中列为未来工作的两个主题——地—月轴系与月球的磁性——在文末予以说明，不计入 132 个课题之中。

引言——如何使用本文

1. 研究课题的定义及其五种来源

研究课题被定义为模型中值得以一篇独立论文处理的一个未解问题，它取自以下五种来源之一：

1. 已陈述但尚未检验的要求（Paper 13 的要求 R1–R18）。

2. 在论文中已界定、阈值已预先确定、但尚未开展的研究。

3. 论文中标注为尚待进行的计算。

4. Paper 1 总结表（§D.1）中的一行，该表将每项论断标为已表明、部分或待定（以交通灯颜色表示： 绿色、橙色和红色）。

5. 来自本系列工作笔记、附有模型预期答案、但尚无论文采纳的问题（B、D、E、G、I 和 K 部分末尾的 15 个课题）。

2. 每个课题的呈现方式

每个课题以一段简短的说明开头，解释问题所涉内容及其对模型的意义，随后是五行固定的标注行：

- **问题：** 以一句话陈述的问题。
- **模型的预测：** 本系列所预期的数值或方向，并注明相关论文。

- **数据：** 现有的或所需的数据集。
- **方法：** 所需的计算、观测或实验室手段。
- **在本系列中的位置：** 对原始论文及章节的确切引用。

3. 各部分及其课题（A–L）

部分	主要主题	课题数	编号
A	梨形体之前与期间的地球	11	1–11
B	尖端上的天体——形状、成球、释放	12	12–23
C	轨道	6	24–29
D	月海与开口	14	30–43
E	撞击坑及其来源	14	44–57
F	两极	10	58–67
G	South Pole–Aitken	12	68–79
H	条带与太平洋	11	80–90
I	火星与其他天体	16	91–106
J	太阳系中的卫星诞生	14	107–120
K	要求与关键检验	12	121–132
L	如何选择——三份列表	—	—
合计	—	132	1–132

4. 课题的就绪程度

就绪程度	对研究者的实际含义
公开数据	研究可立即利用已发表的数据开展（目录、地图、重力与地形格网，以及现有的同位素数据）。
新建模	数据已存在或无需数据，但必须发展新的解析计算或数值模拟。
新数据	研究需要专门的空间任务、返回样品、实验室实验或新的观测。

PART A

梨形体之前与期间的地球

A 部分涉及母体：月球从中分离之前的早期地球。在模型中，母体炽热、富含挥发物，约 5.5 小时自转一周，并正处于分异、使其铁质向中心分离的过程之中。从其一个区域（太平洋中部 Kiritimati 岛附近），一个由地球自身物质构成的梨形延伸体向共转线隆起，月球便在其尖端上构建而成。课题 1–11 设定系统的动力学与热力学初始条件（其中十个需要新建模，一个需要新的实验室数据）。

A 部分的课题

编号	课题	主要手段	就绪程度
1	炽热母体的热膨胀	状态方程	新建模
2	分层 Maclaurin 问题	自转天体的形状	新建模
3	核心形成与 Hf–W 历史	储库模型	新建模
4	深部熔体的状态方程	实验、从头计算	新数据
5	隆起与母体的能量	热演化	新建模
6	计入梨形体与扁化的压力检验	非球形场	新建模
7	构建速率：供给通量	管流与冻结	新建模
8	梨形体的平衡形状（R9）	自由表面形状	新建模
9	梨形体的北向倾斜	供给路径几何	新建模
10	梨形体期间的地球核心	三维流体静力模型	新建模
11	经典分裂路线的重新计算	流体平衡	新建模

1 炽热母体的热膨胀

饱含溶解挥发物的炽热天体，其体积大于冷的天体；在给定质量下，年轻地球的半径决定了转移机制能够运作的自转周期窗口。Paper 2 采用 120 km 的膨胀量，并表明模型在一个数值范围内均可运作；完整的计算将收窄这一范围。

- **问题：** 炽热、富含挥发物的早期地球，其半径比冷的地球大多少？
- **模型的预测：** 采用 120 km 的膨胀量（可接受范围 98 - 520 km），在 ΔR = 120 km 时，它为转移设定了 4.90 - 5.54 小时的自转周期窗口（Paper 2）。
- **数据：** 早期岩浆洋深度的估计；硅酸盐熔体的热膨胀系数。
- **方法：** 对炽热、富含挥发物的地球，从中心向外积分状态方程（联系压力、温度与密度的关系式）。
- **在本系列中的位置：** Paper 2，进一步工作第 3 项；§D.3。

2 分层 Maclaurin 问题

Maclaurin 椭球描述稳态自转的均匀流体天体，而早期地球正经历铁的下沉，使其内部比其地幔更致密。共转线的位置（月球的起始轨道）取决于内部的密度分布。

- **问题：** 对一个铁质正在下沉的母体，自洽地计算，共转线位于何处？
- **模型的预测：** 从 D = 3 到 D = 1 的范围为 15,382 - 17,569 km（其中 D 为内层密度与外层密度之比；D = 1 为均匀天体）。在 D = 2 时，该线位于 16,300 - 16,400 km，即 Paper 4 的起始轨道（Paper 2）。
- **数据：** 本系列的母体参数：体积半径 6,517 km，自转周期 5.5 小时，转动惯量因子 $k \gtrsim 0.397$（均匀球体 k = 0.4，具有致密核心的天体则更小）。
- **方法：** Clairaut–Darwin–Radau 自转天体形状理论，应用于内部正在活跃分异的天体。
- **在本系列中的位置：** Paper 2，进一步工作第 1 项；§A.4.1，§A.6.2；Paper 1 §F.2。

3 转移期间的核心形成与 Hf–W 储库历史

短寿命放射性同位素 ^{182}Hf（亲石元素，留在硅酸盐中）衰变为 ^{182}W（亲铁元素，随铁进入核心），因此储库中 ^{182}W 的过剩记录了其金属分离的时间。模型要求地球核心在转移期间仍在形成，并要求同一年代学贯穿整个构建窗口承载钨的特征。

- **问题：** 在转移期间（中心化程度 $D \approx 2$），地球的铁是否仍在下沉？同一年代学能否在 600 Myr 的窗口中承载钨的特征？
- **模型的预测：** 起始时母体基本均匀（$k \geq 0.397$）；转移期间核心的中心化使释放时的一日从 6.44 小时缩短至 5.77 小时（Paper 2），Hf–W 过剩在窗口早期即已确立，并在不重置的情况下被承载下来（Paper 13）。

- **数据：** 地球与月球样品中的 ^{182}W 异常；Hf/W 比值。
- **方法：** 在金属与硅酸盐部分平衡的条件下，建立 600 Myr 窗口内金属—硅酸盐分离的储库模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 2，D 部分的要求框，§D.3；Paper 13 §D.2；Paper 1 §F.2 与 §D.1（Paper 2 的橙色行）。

4 深部富含挥发物熔体在 $50-150$ GPa 下的状态方程

Paper 3 的压力检验追问：深部来源能否将其熔体经由梨形体向上推入其尖端上的天体；答案取决于富含水和二氧化碳的熔体在深部地幔压力（$50-150$ GPa）下的密度，因为较轻的熔体被抬升所需的压力较小。

- **问题：** 含水或含碳酸盐的硅酸盐熔体在上升途中是否轻于约 $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$？
- **模型的预测：** 低于 $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$ 时压力检验通过；在 $3,500\ \mathrm{kg/m^3}$ 时留有 10.49 GPa 的余量，而在 $4,000\ \mathrm{kg/m^3}$ 时则不通过（Paper 3）。
- **数据：** 含水与含碳酸盐熔体的冲击压缩与金刚石压腔数据；第一性原理分子动力学。
- **方法：** 在相关成分下进行实验和从头算分子动力学（原子尺度的量子模拟），给出作为挥发物含量函数的密度阈值。
- **在本系列中的位置：** Paper 3，进一步工作第 3 项；§A.9–A.10；§D.1 第 1 行；Paper 1 §F.2 与 §E.1；Paper 13 §D.3（R6 行）。

5 隆起的能量与母体的能量释放

将一个月球质量以及重数倍的梨形体从地球引力中抬升，需要大量能量；在模型中，这些能量由铁向核心下沉、释放引力能来提供。本课题追问能量供给是否与代价相符，以及以何种速率输送。

- **问题：** 演化中的地球是否释放了抬升天体与梨形体所需的功？速率如何？
- **模型的预测：** 抬升月球的代价为 10^{30} J 量级，抬升梨形体约为 8×10^{30} J（为月球的 5.4 倍），而铁的下沉释放 10^{31} J 量级的能量（Paper 3）。
- **数据：** 核心形成以及在蒸汽大气下冷却的参数。
- **方法：** 对一个铁质正在下沉、收缩并冷却的地球建立热演化模型，并由其输出导出供给的持续时间。

- **在本系列中的位置：** Paper 3，进一步工作第 4 项；§A.12；§C.9；§D.1 第 3 行；Paper 1 §F.2。

6 以梨形体质量和扁化母体重做的压力检验

以 5.5 小时 自转一周的母体是扁化的（以描述赤道隆起的重力系数 J_2 表征），因此其引力场不同于球体的引力场。Paper 3 估计了扁化的效应；尚待完成的是计入梨形体自身质量的压力检验。

- **问题：** 在扁化母体的场中，来源压力是否仍能抬升并维持天体与梨形体?
- **模型的预测：** 当 $J_2 \simeq 0.036$ 时，向内的拉力增加 3%（在赤道表面为 5.4%），隆起的代价增加约 $4\ \mathrm{GPa}$（在 $10.49\ \mathrm{GPa}$ 的余量之内）；该检验仍需计入梨形体自身质量重做（Paper 3）。
- **数据：** 梨形体的几何与质量（Paper 3 §C.7）。
- **方法：** 在非球形引力场中运行 Paper 3 §A.9–A.13 的联合检验。
- **在本系列中的位置：** Paper 3 §C.9；§A.13。

7 构建速率：窗口内的供给通量

黏性熔体通过通道的流量随通道半径的四次方（b^4）增长，因此需要一条宽阔的通道，才能在允许的时间内输送月球质量而不冻结闭合。

- **问题：** 净供给能否在可用时间内（约 $400 + 100 + 100\ \mathrm{Myr}$，以 $100\ \mathrm{Myr}$ 作为敏感性情形）输送内部质量?
- **模型的预测：** 通量对孔径的敏感性为 b^4；需要一条半径约 $1,000\ \mathrm{km}$ 的通道（0.46 个月球质量；侧向载荷为 $10^{22}\ \mathrm{N}$ 量级）（Paper 3）。
- **数据：** 熔体的黏度；通道的半径。
- **方法：** 在允许的黏度与孔径范围内建立管流与冻结模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 3 §D.1 第 2 行；§A.11；§A.13；Paper 1 §E.1。

8 梨形体的自持平衡形状及其角动量收支（R9）

梨形体是地球自身的物质，向共转线伸出，并作为动力学平衡形状自我支撑（Paper 13 的要求 R9）。详细的估计将取代目前基于均匀密度圆形截面的近似，并闭合角动量收支。

- **问题：** 一个自转且内部受压的地球，是否容许一个尖端带有天体的平衡形状——基部约 $9,000\ \mathrm{km}$，以一条弧线收窄至 $3,000\ \mathrm{km}$ 的接触面，且完全位于共转线以内——该形状能否闭合角动量收支？
- **模型的预测：** 最窄的自持基部在起始与释放之间从 $7,800$ 增长到 $8,800\ \mathrm{km}$（在 $3,000\ \mathrm{kg/m^3}$ 时）；对于 $9,000-11,000\ \mathrm{km}$ 的基部，梨形体的质量为 $8.8-12.1$ 个月球质量；梨形体将系统角动量的约六分之一传给月球，这部分取自地球的自转，并由中心化的核心加以抵消（Paper 3）。
- **数据：** 本系列的母体状态（无需观测）。
- **方法：** 计算具有自由表面的平衡形状，计入沿其轴线的梨形体自身引力以及内部流动。
- **在本系列中的位置：** Paper 3 §C.7，§C.8，§C.9；Paper 13 §C.6（R9）；Paper 1 §E.1（R9，待定）；Paper 2 §A.4。

9 梨形体的北向倾斜：来自赤道以北来源的斜向供给

梨形体的基部位于赤道附近（$1.9^\circ\mathrm{N}$），而月球是从纬度 $22.5^\circ\mathrm{N}$ 释放的。由于自转将隆起的质量推向赤道而非推离赤道，模型将这一北向倾斜归因于来自赤道以北深部来源的斜向供给路径。

- **问题：** 赤道以北的深部来源能否足够斜向地供给，使尖端克服自转向赤道的推动，从 $1.9^\circ\mathrm{N}$ 附近的基部移至约 $22.5^\circ\mathrm{N}$？
- **模型的预测：** 倾斜来自供给路径，而非来自自转（Paper 3）。
- **数据：** 基部（Kiritimati）以及太平洋下方低速区（LLVP）的位置，后者有保留地解读为回落的堆积体。
- **方法：** 在自转、扁化的母体中建立深部来源与供给路径的几何。
- **在本系列中的位置：** Paper 3 §D.1；§A.4；§B.1。

10 梨形体期间的地球核心

位于地球一侧、约九个月球质量的梨形体，使地球的质心向其移动，并牵引致密的核心随之移动；当梨形体回落时，核心回到原位。本课题追问这一事件是否在固态内核的东西不对称中留下了特征。

- **问题：** 在梨形体矗立期间，地球核心是否被向梨形体方向牵引了 $270-370\ \mathrm{km}$？在梨形体回落之后是否复位？

- **模型的预测：** 位移在起始时为 $270\ \mathrm{km}$（基部 $9,000\ \mathrm{km}$），在释放时增长到 $370\ \mathrm{km}$（基部 $11,000\ \mathrm{km}$），并在补偿后复位；与梨形体一侧对齐的内核半球结构是需要寻找的记录（Paper 3）。
- **数据：** 地震走时中内核的东西不对称；内核的年龄（若内核比月球年轻得多，检验将减弱）。
- **方法：** 建立梨形体矗立期间及其回落之后地球的三维流体静力模型，追踪来源中留下的亏缺。
- **在本系列中的位置：** Paper 3 §E.5；进一步工作第 7 项。

11 经典分裂路线的重新计算

经典分裂模型（自 George Darwin 以来）之所以被摒弃，是因为它所需的角动量远多于地—月系统所具有的角动量；而 LEF 模型的相连转移所需的角动量几乎恰好等于今日的角动量（Paper 2）。现代计算将使这一比较精确化。

- **问题：** 对于这一质量与密度，Jacobi 序列及其梨形分支的现代计算给出什么结果？
- **模型的预测：** 经典路线在 Jacobi 分岔点需要今日角动量的 2.74 倍，而相连转移只需 1.007 倍（Paper 2）。
- **数据：** 已列表的 Jacobi 与 Poincaré 序列。
- **方法：** 自转流体平衡的数值序列，并核实梨形点。
- **在本系列中的位置：** Paper 2，进一步工作第 6 项；§A.6.5。

PART B

尖端上的天体——形状、成球、释放

B 部分涉及仍附着于梨形体尖端的月球：一个经由其基部供给、包裹在地球外层外壳中的发泡天体，它经历了向外成球、扁化和向内成球，同时其接触面从 $6,000$ 收窄到 $3,000\ \mathrm{km}$，直至在共转线处被释放。课题 12–23 考察天体的稳定性、外壳的流变学、脱离的力学，以及月球地壳与孔隙度的结构。

B 部分的课题

编号	课题	主要手段	就绪程度
12	相连天体的三维模拟	SPH / 有限元	新建模
13	可移动基底之上的刚性外壳	热—流变平衡	新建模
14	从 $a/c \approx 1.20$ 到圆球	弹—黏性形状	新建模
15	释放纬度的漂移	黏性层积分	新建模
16	Stefan 黏附与接触失效	实验室、数值	新数据
17	脱离时被封存的压力	动量平衡	新建模
18	在流体 Roche 极限内的存活	黏弹性计算	新建模
19	分层的背面地壳	中央峰成分	公开数据
20	接触面上方的正面地壳	热模型、GRAIL	新建模
21	KREEP 作为硅铝层的撕裂边缘（R12）	Th、K 图；斜长岩	公开数据
22	接触区样品中的高压相	实验室、Apollo 14 样品	新数据
23	全月孔隙度随深度的分布	GRAIL 孔隙度反演	公开数据

12 相连天体的三维模拟

本系列已规定了相连天体的初始条件；尚待进行的是一次完整的三维模拟，追踪其稳定性以及直至释放的各演化阶段的顺序。

- **问题：** 一个月球质量的天体，在 $6,000\ \mathrm{km}$ 的尖端上发泡至 $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$，并在 $150\ \mathrm{GPa}$ 下经由其基部供给，是否稳定？它是否经历向外成球、扁化和向内成球，并以计算所得的余量被释放？
- **模型的预测：** 一个约 $3,650\ \mathrm{km}$ 的稳定穹丘；接触面从 $6,000$ 缩小到 $3,000\ \mathrm{km}$；各阶段的顺序在脱离之前已相当推进（Paper 3）。
- **数据：** 无需数据；初始状态已在本系列中完整规定。
- **方法：** 光滑粒子（SPH）或有限元模拟，带有自由边界，并对供给、冷却与失效采用同一共享的时序模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 3，进一步工作第 2 项；§D.1；§A.5；Paper 1 §F.2，§E.3。

13 可移动基底之上的刚性外壳：热—流变耦合解

模型同时要求一个在上升期间保存背面撞击坑的刚性外层外壳，以及其底部一个柔软的界面，使其能够随伸长的穹丘向上滑升。

- **问题：** 是否存在一个流变学范围，使外层外壳保持足够刚硬以保存其撞击坑，而其下方的界面保持足够可移动，以随穹丘向上滑升？
- **模型的预测：** 一个厚约 $18\ \mathrm{km}$、在整个上升期间黏度 $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ 的外壳，位于硅铝层与硅镁层之间的软弱界面之上（Papers 3, 13）；记录的形成、其保存与上升必须在时间上相互重叠（Paper 6）。
- **数据：** 斜长岩质与硅铝质地壳的黏度定律；在蒸汽大气下的冷却。
- **方法：** 沿构建过程的热与流变耦合平衡。
- **在本系列中的位置：** Paper 3 §D.1；§A.7；§D.4 第 4 项；Paper 13 §D.1，§D.3；Paper 6 §O.1；Paper 1 §E.1。

14 释放之前从 $a/c \approx 1.20$ 到圆球的过渡

在附着阶段后期（一日为 5.77 小时，平均密度为 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$），流体天体将是一个扁化的 Maclaurin 椭球，其赤道半径 a 约为其极半径 c 的 1.20 倍；而在释放时，月球必须是刚性且圆的。将天体从一种状态带到另一种状态的弹—黏性过渡的计算，本身就是一个研究课题。

- **问题：** 刚性外壳如何将天体从附着阶段后期（$5.77\ \mathrm{h}$，$2,600\ \mathrm{kg/m^3}$）约 1.20 的 Maclaurin 比值带到释放时的圆形天体？
- **模型的预测：** 释放时天体是刚性且圆的：剪切模量 $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$，轴比 ≤ 1.04（这一要求在本系列中未经计算；Papers 2, 7）。
- **数据：** 无（理论计算）。
- **方法：** 对一个带外壳的天体，在自转减慢、密度增大的条件下进行弹—黏性形状计算。
- **在本系列中的位置：** Paper 7 §C.1 及前言部分；Paper 2 §B.7；Paper 1 §C.7。

15 释放纬度向 22.5° 以下的漂移

月球被释放时的纬度决定其最初的轨道倾角（i_0）。在接触面从 $6,000$ 缩小到 $3,000\ \mathrm{km}$ 期间，天体坐落在一个黏性层上，自转将其轻轻向南推向赤道；这一滑移的大小尚未计算。

- **问题：** 在从 $6,000$ 缩小到 $3,000\ \mathrm{km}$ 期间，天体在黏性接触层上向赤道滑移了多远？

- **模型的预测：** 锚定作用将天体固定在宽阔的尖端上；在向外成球阶段它有自由但时间很少；漂移只会降低纬度，因此 22.5° 是 i_0 的上限（以 25° 作为敏感性情形；其大小在本系列中未经计算；Papers 3, 4）。
- **数据：** 层厚 d_0（$20-50$ km）、其黏度，以及第 3 阶段的持续时间。
- **方法：** 在收缩过程中对切向项 $\omega^2 r\sin\varphi\cos\varphi$（纬度 φ 处自转向赤道的推动）进行积分，并以黏性层的阻力相抵。
- **在本系列中的位置：** Paper 3 §C.5；进一步工作第 1 项；Paper 4，E 部分；Paper 1 §B.7。

16 Stefan 黏附与接触失效的时间

月球与梨形体的接触面是一个薄的、部分熔融的层，其中作用着 Stefan 黏附（流体流入扩大中的间隙所受的阻力）。这一层最终分开的方式，决定了越过共转线的释放余量。

- **问题：** 两个天体之间部分熔融的层如何分离——通过空化、通过颈缩、通过从黏性失效向脆性失效的转变——以及何时分离？
- **模型的预测：** 先是一个缓慢阶段，当间隙达到 $d = 3d_0$ 时随之发生不受约束的迸裂；释放余量为越过共转线 $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km（$d_0 \approx 105$ km），在此处，Paper 3 §C.5a 中对释放距离的搜索发现现今倾角与现今偏心率相交汇，此时月球略多于一半已越过该线。
- **数据：** 以部分熔体连接的板在实验室中的分离。
- **方法：** 对非牛顿 Stefan 黏附开展实验室与数值工作，给出余量的范围与释放的时间。
- **在本系列中的位置：** Paper 3，进一步工作第 5 项；§C.5；§C.5a；§D.1；Paper 1 §F.2 与 §D.1（Paper 3 的橙色行）。

17 脱离时被封存的压力

Paper 3 列出了分离时起作用的三个因素，其中之一是天体脱离时刻其下方所保持的压力；Paper 4 在计算释放速度时未计入这一项，其贡献尚待考察。

- **问题：** 月球的初速度有多大部分来自天体脱离时其下方所保持的压力？
- **模型的预测：** 被封存的压力是 Paper 3 中分离时起作用的三个因素之一，未计入 Paper 4 的释放速度（Paper 7）。
- **数据：** 无（理论计算）。

- **方法：** 计入被封存压力的释放动量平衡，以检查 Paper 4 的释放速度是否需要修正。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，进一步工作第 5 项；§C.6；Paper 3 §C.7–C.8；Paper 1 §F.2。

18 在流体 Roche 极限内的存活：形变解

年轻的月球在约 $17,500\ \mathrm{km}$ 的距离处被释放（$17,496\ \mathrm{km}$，越过共转线约 $210\ \mathrm{km}$；Paper 3，§C.5a），位于刚体 Roche 极限之外、但在流体 Roche 极限之内；完整的黏弹性计算将取代本系列所给出的形变量级估计。

- **问题：** 一个半径 $1,890\ \mathrm{km}$ 的刚性天体，能否在约 $17,500\ \mathrm{km}$ 的距离处存活 $10^1 - 10^3$ 年而不发生有害的形变、加热或质量损失?
- **模型的预测：** 天体位于刚体 Roche 极限（$10,314\ \mathrm{km}$）之外约 $7,200\ \mathrm{km}$，并位于 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ 的流体极限（$19,971\ \mathrm{km}$）之内，由于它已经是刚性的，因而得以存活（Papers 2, 4）。
- **数据：** 无（理论计算）。
- **方法：** 以黏弹性计算取代形变的量级估计。
- **在本系列中的位置：** Paper 2，进一步工作第 5 项；§D.1；附录 E；Paper 4，E 部分；Paper 1 §D.1（Paper 4 的橙色行）。

19 分层的背面地壳

在模型中，背面是一层又一层构建起来的（从地球表面汇集的硅铝物质，以及落在上升外壳上的回落物质），较晚的层更轻、更富含流体；大型撞击坑的中央峰从已知深度带出物质，可作为天然的钻探岩芯。

- **问题：** 背面地壳的铁含量是否随深度增加，且增加得比正面更明显?
- **模型的预测：** 背面是早期地球表面意义上的硅铝质，以层状构建，其铁含量随深度增加，其厚度不取决于局部的盆地历史（Paper 3）。
- **数据：** 中央峰成分（Kaguya、Moon Mineralogy Mapper M3、LRO）及其来源深度；Chang'e-6 物质；去除盆地后的 GRAIL 残差。
- **方法：** 比较峰的成分与来源深度（背面对正面），并建立预测各台阶的构建模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 3，进一步工作第 6 项；§B.7；§D.1；§D.4 第 8 项；Paper 1 §F.3 第 3 项。

20 接触面上方的正面地壳

当天体从梨形体上剥离时，穹丘的下环连同其硅铝层一同脱离，成为边缘带；而在 $3,000\ \mathrm{km}$ 的接触面上方，附着的热量使硅铝层熔融并被抹平。

- **问题：** 接触面的热量将硅铝层熔融到多深？这能否给出接触面上方相对于边缘带厚度的地壳厚度?
- **模型的预测：** 穹丘的下环连同其硅铝层一同剥离（边缘带），而在 $3,000\ \mathrm{km}$ 的接触面上方，硅铝层被熔融并抹平（Papers 3, 13）。
- **数据：** GRAIL 地壳厚度模型。
- **方法：** 接触面的热模型，并与实测地壳厚度相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 3，进一步工作第 8 项；§C.4a；Paper 13 §C.4。

21 KREEP 作为硅铝层的撕裂边缘（R12）

模型将 KREEP 组分（钾、稀土元素和磷，集中于 Oceanus Procellarum 周围）解读为地球硅铝层的撕裂边缘，在天体剥离时于基部边缘向内折叠；这要求最原始的斜长岩失去了进入其中的钾和钍。

- **问题：** KREEP 是否位于基部边缘、Procellarum 周围？最原始的斜长岩是否失去了地球硅铝层的 K 和 Th?
- **模型的预测：** 在天体剥离时，硅铝层的撕裂边缘于基部边缘向内折叠（Papers 3, 13）。
- **数据：** Lunar Prospector 与 Kaguya 的钍和钾分布图；斜长岩成分。
- **方法：** 绘制 KREEP 相对于基部边缘的分布图，并检查原始斜长岩中的微量元素。
- **在本系列中的位置：** Paper 13 §C.6（R12）；Paper 3 §C.10；Paper 1 §E.1（R12，待定）。

22 接触区样品中由缓慢压力形成的高压相

当接触面从 $6,000$ 收窄到 $3,000\ \mathrm{km}$ 时，界面上的载荷产生了高而缓慢的压力。与瞬时冲击波（将长石转变为熔长石玻璃）不同，缓慢的压力允许重结晶为致密相（由二氧化硅形成柯石英和斯石英，由长石形成硬玉）；Apollo 14 在 Fra Mauro 的着陆点位于接触穹丘之内（距其中心约 29°）。

• **问题：** 来自接触穹丘的样品——首先是 Fra Mauro 的 Apollo 14 样品——是否含有由缓慢压力形成的高压相（柯石英、硬玉、斯石英），而不仅仅是冲击玻璃？

• **模型的预测：** 来自接触穹丘内部的样品带有结晶的高压相，而来自边缘带的类似样品只带有冲击特征；若穹丘中不存在这些相，或其在穹丘和边缘带中同等存在，则不支持这一解读。

• **数据：** 现有的 Fra Mauro 建造 Apollo 14 样品（$3.6^\circ\mathrm{S}, 17.5^\circ\mathrm{W}$，NASA 馆藏）；作为对照，Apollo 16 与 Apollo 17 的高地样品（二者均距接触面中心约 51°，位于边缘带）。

• **方法：** 在预先确定的判据下，对薄片进行拉曼光谱、电子显微镜和电子探针分析。

• **在本系列中的位置：** 见于作者的工作笔记（2026年10月16日汇编）；接触穹丘（围绕 $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ 的 $0^\circ - 31^\circ$）见 Paper 3 §B.4 与 Paper 13 §B.8；接触面的收窄见 Paper 3 §C.4–C.5。

23 全月孔隙度随深度的分布：泡沫的记录

天体起初是密度约 $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ 的泡沫，在释放时被压实到 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$，今日为 $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$，因此残余孔隙度（地壳中平均约 12%）仅存留于上部数公里，那里的岩石静压力尚未使孔隙闭合。

• **问题：** 整个月球（而不仅是 South Pole–Aitken）的孔隙度，是否如受压压实的泡沫所应留下的那样随深度降低？孔隙在何种深度闭合？

• **模型的预测：** 泡沫在压力足够的深度坍塌，残余孔隙度仅存留于上部数公里；将其与表面破裂区分开来的检验在于闭合深度及其空间分布。

• **数据：** GRAIL 的体密度、颗粒密度与孔隙度格网（Wieczorek et al. 2013），以及 Besserer et al.（2014）的线性与指数深度模型；作为比较，Paper 8 在表面得到 $18.9\% - 20.3\%$，在 $10\ \mathrm{km}$ 处于背面高地得到 $6.2\% - 7.9\%$，于背面其余部分得到 $9.6\% - 12.8\%$。

• **方法：** 在各暴露区及全月范围内（以相同方式遮蔽月海与大型盆地），计算表面与深处孔隙度的面积加权平均，并将闭合深度与泡沫在自重下压实的模型相比较。

• **在本系列中的位置：** Paper 8 §B6；Paper 7 §C.3；Paper 2 附录 G，E42 行；作者的工作笔记（2026年10月16日汇编；与火卫一和火卫二的课题 92 平行）。

PART C

轨道

C 部分涉及释放之后的月球。在模型中，月球在越过共转线约 $210\ \mathrm{km}$ 处（Paper 3，§C.5a）、距地心约 $17,500\ \mathrm{km}$ 的距离上离开，处于一条近圆轨道上，轨道倾角等于其释放纬度（22.5°），潮汐力将其向外推至 $384,400\ \mathrm{km}$ 的距离。课题 24–29 考察轨道与热演化、地球中的耗散、月球的化石形状以及早期纬度的重建。

C 部分的课题

编号	课题	主要手段	就绪程度
24	热—轨道耦合积分	长期积分器	新建模
25	地球的耗散历史	海洋共振模型	新建模
26	退行的开始	潮汐积分	新建模
27	单侧盖层的岩浆洋转换	不对称热模型	新建模
28	化石形状	闭合几何、GRAIL	新建模
29	早期纬度的重建	结构重建	新建模

24 从释放状态出发的热—轨道耦合积分

Paper 4 以简化定律追踪月球从释放到现今的演化，并得到实测的 5.145° 倾角；完整的检验需要一个耦合积分，在两个天体冷却的同时追踪其中的潮汐，经过 Laplace 平面过渡与 Cassini 状态。

- **问题：** 释放状态（$r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$，$a_0 \approx 18,163\ \mathrm{km}$，$e_0 \simeq 0.037$，$i_0 = 22.5^\circ$，一日为 5.77 小时，J_2 随 ω^2 缩放）能否在 $3.873\ \mathrm{Gyr}$ 内演化到今日的倾角（5.145°）、今日的偏心率以及 $384,400\ \mathrm{km}$ 的距离？
- **模型的预测：** 简化定律在今日距离处给出 5.145°（从 25° 出发为 5.788°）；完整的检验经过 Laplace 平面过渡与 Cassini 状态（Paper 4）。
- **数据：** 月球激光测距（LLR）；现今的轨道根数。
- **方法：** 在两个天体中采用随时间变化的耗散的长期积分器，并辅以一次短时牛顿积分，以每一种分离速度并在扁化场中检查初始椭圆。

- **在本系列中的位置：** Paper 4，进一步工作第 1 项；E 部分；§D.1；Paper 1 §F.2 与 §D.1（Paper 4 的橙色行）。

25 地球的耗散历史

将月球推离的潮汐推力的强度取决于地球的响应（k_2/Q），而没有任何单一常数 Q 能同时符合现今的退行速率和月球的年龄。

- **问题：** 从一日 5.77 小时 出发，什么样的速率函数 $k_2/Q(t)$ 能同时符合今日的退行（$3.8\ \mathrm{cm/yr}$）与自释放以来的年龄？
- **模型的预测：** 没有任何单一常数 Q 能同时符合二者：$Q \simeq 12$ 给出现今的速率，而 $Q \simeq 29$ 给出 $3.87\ \mathrm{Gyr}$（Paper 4）。
- **数据：** 潮汐韵律层（记录古代潮汐与日长的层状沉积物）；过去的日长记录；海洋盆地的几何。
- **方法：** 早期地球的海洋共振模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 4，进一步工作第 2 项；§D.2–D.3；Paper 2，进一步工作第 2 项；Paper 1 §D.1。

26 退行的开始

月球在越过共转线数十公里处被释放，模型要求潮汐退行立即开始，即从第一圈轨道开始。

- **问题：** 从越过共转线数十公里处的释放出发，月球以何种速率开始退行？
- **模型的预测：** 从第一圈轨道起 $\langle \dot{a} \rangle > 0$，其中 $\langle \dot{a} \rangle$ 为轨道半径的平均变化率（Papers 2, 4）。
- **数据：** 无（理论计算）。
- **方法：** 从 Paper 3 的释放状态出发，在两个天体中采用频率相关流变学的潮汐积分。
- **在本系列中的位置：** Paper 2，进一步工作第 4 项；§B.8；Paper 4 §B.2。

27 单侧盖层的岩浆洋转换

部分熔融的月球中潮汐能的耗散不同于固态月球，而轨道倾角的存续取决于：对一个背面盖层厚、正面盖层薄的月球而言，从熔融到固态的转变发生在何时。

- **问题：** 背面盖层厚、正面盖层薄的月球何时完成其固化？是否在 20 个地球半径之前？
- **模型的预测：** 轨道倾角的存续取决于这一固化转换的时间（Paper 4）。

- **数据：** 文献中发表的对称月球岩浆洋模型。
- **方法：** 建立具有不对称盖层的月球热模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 4，进一步工作第 4 项；§D.2。

28 化石形状

月球形状的化石偏离——极向扁率系数 J_2 与朝向地球的伸长系数 C_{22}——在模型中是在穹丘闭合时确立的，而非由后期的潮汐锁定所确立。

- **问题：** 穹丘闭合所留下的形状是否与月球现今的二阶形状相符？同步自转是否自附着阶段起就一直保持?
- **模型的预测：** 天体所携带的形状来自闭合，而非来自后期的潮汐锁定，并自附着阶段起就一直以同一面朝向地球（Paper 4；Paper 13，R4）。
- **数据：** GRAIL 二阶重力；LOLA 地形。
- **方法：** 由 Paper 3 的闭合几何导出 J_2 与 C_{22} 的预期值，并与现今值相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 4，进一步工作第 5 项；§C.3；Paper 13 §A.4，§B.4（R4）；Paper 11，M 部分第 4 项。

29 地理联系：早期纬度的独立重建

初始倾角 $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ 由地球上接触面的中心导出；若能不经轨道拟合、由太平洋的结构和月球的自转独立重建，将证实这一联系。

- **问题：** 能否仅由结构与自转、不经轨道拟合，重建月球质心在释放时的纬度?
- **模型的预测：** 纬度为 22.5°（$3{,}000$ km 接触面的中心），恒等式 $i_0 = |\lambda|$ 不依赖于重建而成立（Paper 4）。
- **数据：** 太平洋的结构（课题 80–90）；月球上接触面的中心。
- **方法：** 结构与自转重建。
- **在本系列中的位置：** Paper 4，E 部分；Paper 1 §D.1（Paper 4 的待定行）。

PART D

月海与开口

在 LEF 模型中，月海不是后来被熔岩淹没的撞击盆地，而是供给穹丘上方的结构开口——炽热、富含挥发物的熔体从下方穿过坐落在地球梨形体上的天体外壳上升，并以玄武岩形式倾泻而出的地点（Paper 3，Paper 5）。随着退缩覆盖层的前缘越过它们，各开口按固定顺序暴露出来；当维持其开放的熔体供给中断时，每个开口便封闭。课题 30–43 逐个月海地检验这一机制（其中 13 个可立即利用公开数据开展，只有第一个需要新建模）。

D 部分的课题

编号	课题	就绪程度
30	开口的引擎：临界通量与封闭时间	新建模
31	封闭的顺序	公开数据
32	供给穹丘上方的高分辨率钍分布	公开数据
33	富含挥发物月海的边缘环	公开数据
34	同一月海内的渐进暴露	公开数据
35	喷口与通道：按所在区划分的开口特征	公开数据
36	Study 13 的钛部分	公开数据
37	敞开的远侧月海的环圈	公开数据
38	月球的坑洞与洞穴：蒸气空腔，而非熔岩管	公开数据
39	开口下方的地壳跃变与其盆地年龄的关系	公开数据
40	开口直径与其供给持续时间的关系	公开数据
41	月海边缘作为层状记录：边缘高度与喷出持续时间	公开数据
42	钝还是锐：大型撞击坑边缘在平原一侧缺失处的脊顶	公开数据
43	消失于活跃月海中的撞击坑的重力痕迹	公开数据

30 开口的引擎：临界通量与封闭时间

只要流经开口的熔体带入热量的速率与冷外壳壁所散失的热量相平衡（Paper 5 的方程 4），开口就保持开放；当流量减弱到临界通量以下时，通道冻结并封闭。

- **问题：** 对每个月海而言，开口是否一直存活到退缩前缘使其暴露之时?
- **模型的预测：** 当熔体通量降到临界通量（此时带入的热量与冷却散失的热量相平衡；Paper 5，方程 4）以下时，开口封闭，而各开口的存活时间超过了其暴露的时刻。
- **数据：** 月海的面积、深度与年龄；Paper 5 §I.4 的暴露世代。
- **方法：** 计算每个月海的临界通量与封闭时间，并与前缘使其暴露的时间相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，进一步工作第 1 项，§§H.3，I.6，M.3；Paper 1，§F.2。

31 封闭的顺序

由于各开口由接触面（最后接触地球柱体的区域）供给，最靠近接触面的开口最后失去其供给，因此其最年轻的玄武岩比更远月海的玄武岩更年轻（同时保持 PKT 区域中放射成因、产热的钍浓度固定）。

- **问题：** 在钍保持恒定的条件下，每个月海最年轻的玄武岩是否越靠近接触面中心越年轻?
- **模型的预测：** 接触面的月海最后封闭（Paper 5）。
- **数据：** 每个月海中最年轻单元的撞击坑计数年龄与放射性测年年龄（如 Hiesinger 及其同事的年龄）；钍分布图。
- **方法：** 将最年轻年龄对距预先确定的接触面中心的角距离进行回归，以钍作为控制变量。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，进一步工作第 6 项，§§K.2，M.3；Paper 1，§F.3，第 8 项。

32 供给穹丘上方的高分辨率钍分布

Paper 5 要求钍的最小值恰好位于供给穹丘的通道上方，因为经由它们上升的熔体到达含钍层之下并将其稀释。

- **问题：** 钍是否恰好在供给穹丘的通道上方最低?
- **模型的预测：** 最小值位于通道上方，如 Paper 5 §J.6 所要求。
- **数据：** 分辨率为 $26\ \mathrm{km}$ 的重建（反卷积）钍分布图。
- **方法：** 以高分辨率比较每个穹丘上方与其周围环带的钍浓度。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，进一步工作第 5 项，§J.6；Paper 1，§F.3，第 8 项。

33 富含挥发物月海的边缘环

月海的边缘由开口活跃期间喷洒出的物质构建而成；Paper 5 排除了所有边缘合计时存在一个小撞击坑环，而更窄、更强的预测是：这样的环标示着驱动喷洒的挥发物最丰富的月海。

- **问题：** 挥发物最丰富的月海，其边缘是否带有一个小撞击坑环？
- **模型的预测：** 并非每个边缘都带有一个环（Paper 5，§M.1）；该环属于富含挥发物的月海，其喷洒构建了边缘（Paper 5，Paper 6）。
- **数据：** 小撞击坑目录；火山碎屑沉积与暗色覆盖沉积的分布图；Moon Mineralogy Mapper（M^3）的水合作用分布图。
- **方法：** 将所绘边缘上小撞击坑的密度与外部地形（两侧均去除月海）相比较，并对照每个月海实测的挥发物含量。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，进一步工作第 2 项，§§F.3，H.2，M.1，M.3；Paper 6，§O.1。

34 同一月海内的渐进暴露

由于暴露前缘随时间沿天体移动，被该前缘越过的大型月海是从一侧到另一侧逐渐暴露的，因此最先暴露的一侧带有更长的撞击坑记录。

- **问题：** 被暴露前缘越过的大型月海，是否在暴露方向上从一侧到另一侧存在差异？
- **模型的预测：** 月海随时间一侧接一侧地暴露（Paper 5）。
- **数据：** 大型月海内撞击坑的保存状况、充填与结构。
- **方法：** 沿暴露方向对月海作剖面分析。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，§§I.3，M.3。

35 喷口与通道：按所在区划分的开口特征

模型区分曾喷出物质的暴露开口（冠部与侧翼）与直到释放前只输导熔体的被覆盖开口（位于基部之下），这一差异体现在重力梯度中质量瘤（mascon）的特征上。

- **问题：** 暴露期间曾喷出的开口（冠部与侧翼）与只在覆盖下输导的开口（位于基部之下）是否存在可测的差异？
- **模型的预测：** 在边缘带中为带环的质量瘤；在接触面中为不带环的质量瘤；在其之外为厚地壳上的盆地（Papers 3, 5, 13）。

- **数据：** 次级撞击坑场；每个盆地下方的地壳厚度；最早充填物的成分；GRAIL 重力梯度；边缘高度指数。
- **方法：** 预先将盆地分组为一份附有高度指数的完整列表，并与撞击、充填、沉降和侵入模型相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 3，进一步工作第 9 项，§B.5；Paper 5，§§D.6，M.3；Paper 13，进一步工作第 6 项，§§C.3，D.3（与课题 122、检验 T3 和 T4 相关）。

36 Study 13 的钛部分

Paper 5 的 Study 13 追问：接触面的熔体（从更深处上升）相对于钛对钍的稀释，是否比其外的熔体更强；钍部分通过了检验，而钛部分未能区分各区（Imbrium 不能区分，Copernicus H 显示相反的符号）。

- **问题：** 接触面内钍与钛之比的降低是否大于其外？
- **模型的预测：** 预期存在稀释，但现有数据未能区分各区（Imbrium 不能区分；Copernicus H 显示相反；钍部分成立；Paper 5）。
- **数据：** 钍与 $\mathrm{TiO_2}$ 分布图。
- **方法：** 以更高分辨率（LROC Wide Angle Camera，M^3）读取钛，并在每个区内将月海与平原分开。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，§§J.4，M.2（Study 13，橙色）；Paper 1，§D.1。

37 敞开的远侧月海的环圈

Paper 5 发现，在背面月海合计的周围（其中在被掩埋者周围最为明显）存在一个由回落物质构成的隆起环圈；但仅就十个敞开的背面月海而言（环圈中位数 $207\ \mathrm{m}$），尚未表明其高于对照。

- **问题：** 仅就敞开的远侧月海而言，隆起的环圈是否高于对照？
- **模型的预测：** 边缘由月海自身回落物质的层构建而成；在远侧月海合计周围发现了环圈，在被掩埋者周围很明显，但在 10 个敞开的远侧月海周围尚未发现（中位数 $207\ \mathrm{m}$）（Paper 5）。
- **数据：** LOLA 与 SLDEM 地形（LRO 激光高度计与 Kaguya 立体地形模型的合并）。
- **方法：** 以更大或匹配更好的对照进行环形剖面分析。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，§§F.3，M.2（Study 16，橙色）；Paper 1，§D.1。

38 月球的坑洞与洞穴：蒸气空腔，而非熔岩管

文献将月海中的坑洞视为通向浅层熔岩管的天窗；与此不同，作者提出，这些坑洞与洞穴（包括雷达在 Mare Tranquillitatis 坑洞下方发现的通道）是被封存的蒸气冲出后留下的深部分支空腔。

- **问题：** 月球的坑洞与洞穴是否为被封存蒸气冲出后留下的空腔，而非熔岩管？
- **模型的预测：** 蒸气空腔（深部、分散的网络，不局限于熔岩流经的区域）；起决定作用的情形是背面一个远离任何玄武岩的洞穴，它不可能是熔岩管。
- **数据：** LROC 月球坑洞目录（Wagner and Robinson 2014 及其更新）；LROC 月海分布图；LROC Narrow Angle Camera 拍摄的坑洞壁图像；Mini-RF 雷达（Carrer 及其同事 2024）。
- **方法：** 按所处环境及其与最近已测绘玄武岩的距离对每个坑洞进行测绘（远离玄武岩的背面坑洞单独列出），并在图像与雷达中考察空腔的几何（长而浅，抑或深而分支）。
- **在本系列中的位置：** 见于作者的工作笔记（2026年10月16日汇编）；与 Paper 5 §I.5 和 Paper 8 §B6 相关。

39 开口下方的地壳跃变与其盆地年龄的关系

Paper 5 测量了“地壳跃变”（供给穹丘在开口中心下方相对于其周围环带所造成的减薄），在 36 个开口中的 29 个发现了它（中位数 $17\ \mathrm{km}$，而普通撞击坑为 $1\ \mathrm{km}$）。本课题加入对年龄的依赖：在炽热月球上形成的古老盆地经历了黏性松弛，失去了部分跃变，而年轻的盆地则保留了它（文献以同样方式解读某些古老盆地减弱的重力，例如 Kamata 及其同事 2013）。

- **问题：** 开口下方的地壳跃变（相对于其大小）是否在年轻盆地较大、在古老盆地较小？
- **模型的预测：** 是；在月球炽热时形成的古老盆地，跃变已松弛，而年轻盆地保留了更多的跃变。
- **数据：** Paper 5 §D.2 的地壳跃变（四个 GRAIL 模型的平均：中心至 $0.3R$ 对比 $1.3-2.0R$ 的环带）；按地层叠覆（Wilhelms 1987）和叠加撞击坑密度（Fassett 及其同事 2012）确定的盆地相对顺序，不换算为年数。
- **方法：** 对按半径归一化的跃变（或大小相近的盆地之间的跃变）与按叠覆和撞击坑密度确定的相对顺序进行秩相关分析。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，§D.2（Study 3）；对年龄的依赖见于作者的工作笔记（2026年10月16日汇编）。

40 开口直径与其供给持续时间的关系

Paper 5 预测，开口的直径是供给历史、压力、温度、通量、黏度与暴露的函数：$D = F(\text{供给历史}, P, T, Q, \eta)$，并将开口分为三个世代（第 I 世代位于背面，第 II 世代位于边缘带，第 III 世代位于接触面）。按世代以及按距接触面中心的距离对直径的完整顺序进行的检验尚未进行。

- **问题：** 在覆盖下供给时间最长的开口，是否比早期暴露并冷却的开口更宽？
- **模型的预测：** 开口的直径按其供给持续时间排序（Paper 5，§I.6）：在覆盖下供给时间最长的开口最宽（六个最大的穹丘，$450 - 909$ km，全部位于正面，中位数 375 km，而背面为 227 km）。
- **数据：** Paper 5 附录 A 中供给穹丘与月海的直径、所在区和世代；GRAIL 引力场；每个开口距接触面中心的角距离（Paper 5，§I.1）。
- **方法：** 在正面范围内以及跨越两面，考察直径与世代以及与距接触面中心距离的关系（被掩埋的与敞开的穹丘以同样方式测量）。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，§§I.4，I.6；与课题 30 相关。

41 月海边缘作为层状记录：边缘高度与喷出持续时间

在模型中，月海的边缘是由月海自身喷出的物质从外部一层又一层构建而成的（Paper 5，§F.3），因此这样的边缘必须是层状的，具有分散的年龄，其高度随喷出持续时间而增长（不同于单一年龄的单次坍塌边缘）。

- **问题：** 月海的边缘是否由年龄随时间分散的层构建而成？边缘高度是否随其月海喷出物质的时间长度而增长？
- **模型的预测：** 边缘越高，喷出持续越久，且边缘为层状、年龄分散（Paper 5 发现 16 个大型底面中的 16 个低于其边缘，中位数为 3.4 km）。
- **数据：** 来自 LOLA 与 SLDEM2015 的边缘高度（Paper 5，Study 6）；边缘单元的撞击坑计数年龄；LROC Narrow Angle Camera 图像与 M^3 光谱；每个开口的暴露顺序与世代（Paper 5，§§I.1，I.4）。
- **方法：** 将边缘高度与喷出持续时间（由暴露顺序和课题 30 的封闭时间得出）相比较，并在山体壁中寻找层理，在同一边缘的各单元中寻找年龄的分散。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，§F.3（Study 16），§F.1；与课题 33 和 37 相关。

42 钝还是锐：大型撞击坑边缘在平原一侧缺失处的脊顶

在接触面的平原上，大型撞击坑在朝向平原的一侧失去了边缘；文献将月海平原上的低矮边缘解读为玄武岩淹没（留下锐利的上部脊顶），而模型将其解读为炽热的接触平原造成的热侵蚀（产生钝的脊顶）。Papers 5 和 6 中的 Study 15 发现，在接触面的平原上，边缘在朝向平原一侧缺失的频率高出 24%，且脊顶更钝（其锐度低 35 m/km²，顶部以下 50 m 处的宽度大 0.14 km，其角度宽 5.3°），但只能组成四个匹配对。

- **问题：** 在内部深度相同的撞击坑匹配样本中，接触面平原上的脊顶是否比其外平原上的更钝?
- **模型的预测：** 接触面平原上（平原曾是炽热的）为钝的脊顶，其外（只有淹没起作用；Paper 5，§M.3）为锐利的脊顶。
- **数据：** 分辨率为每度 512 像素（60 m）的 SLDEM2015；来自 LROC Narrow Angle Camera 的更精细立体地形模型；Wang & Wu 的撞击坑目录；LROC 月海分布图。
- **方法：** 在接触面平原与其外平原之间、按直径、纬度和内部深度匹配的更大样本上，测量脊顶的径向剖面（顶部曲率、顶部以下 50 m 处的宽度，以及内外坡之间的夹角）。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，§§G.6，M.3（Study 15）；Paper 6，§E.6。

43 消失于活跃月海中的撞击坑的重力痕迹

在接触面月海的底面（703,000 km²）上，没有留下一个 ≥ 20 km 的撞击坑，无论是熔蚀的还是锐利的（Paper 6，§D.2），因为在月海活跃期间落在那里的撞击坑被其吞没而消失；这不同于被玄武岩掩埋的撞击坑（Evans 及其同事 2016），后者仍留有一个边缘重力陡峭的物体。

- **问题：** 消失于接触面活跃月海中的撞击坑，是否在引力场中留下了痕迹?
- **模型的预测：** 接触面月海的底面下方没有撞击坑形状的物体（撞击坑边缘处没有陡峭重力的环，除非撞击坑边缘在地表可见），至多有一个无定形的质量过剩，如同熔蚀撞击坑下方那样（Paper 6，§D.3）。
- **数据：** GRAIL 地壳模型与布格场；更高阶的引力场；34 个月海及其供给穹丘的核心（Paper 5，附录 A）；Evans 及其同事（2016）的被掩埋撞击坑目录。
- **方法：** 在接触面月海的底面上，于布格场及其梯度中搜寻撞击坑大小的环，并与随机点相比较（以去除下部穹丘的效应，如 Study 14 中那样），并按区检查 Evans 及其同事所列环的边缘陡度。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，§D.2，§D.3（Study 14）。

PART E

撞击坑及其来源

在 LEF 模型中，约 99% 的月球撞击坑是由回落的地球物质形成的——从地球和天体自身的开口抛出、并以大致等于其离开时的速度落到外壳上的物质（Paper 6）。本部分汇集 14 个课题（44–57），它们沿着物理链条展开：从开口处的出射速度，经过穿越蒸汽大气以及着陆时的冲击，到解读撞击坑的化学成分与空间分布（包括课题 49，即模型两项起决定作用的关键观测之一）。

E 部分的课题

编号	课题	就绪程度
44	开口的出射速度	新建模
45	穿越蒸汽大气	新建模
46	炽热分层靶体中的冲击；g = 8.25 m/s² 下的定标	新建模
47	一系列事件中的趋势	新数据
48	向前传递的撞击坑大小分布	新建模
49	看到回落的天体，而非地面	新数据
50	释放之后被俘获的抛射物	新建模
51	经度记录：着陆强度还是月海？	公开数据
52	后随侧过剩：90°E 附近的撞击坑产率	新建模
53	地球作为最后的散射者	公开数据
54	释放之后铁含量较低的物质	公开数据
55	高底面与低底面的铁	公开数据
56	撞击坑计数年龄与直接年龄的对比	公开数据
57	年轻撞击坑的辐射纹：表面以内的物质	公开数据

44 开口的出射速度

Paper 6 从挥发物（在深处溶解于熔体中、随压力降低而从溶液中析出的水和二氧化碳）中获取喷出的能量，但尚未表明 Paper 3 的来源压力能产生在 2 - 8 km/s 着陆所需的出射速度。

- **问题：** 在 Paper 3 的来源压力下，富含挥发物熔体的爆炸性减压能否给出使物质以 2 - 8 km/s 回落的出射速度?
- **模型的预测：** 喷出的能量来自挥发物；回落物质的速度是 Paper 6 中未经证明的要求（Paper 6，Paper 13）。
- **数据：** 挥发物含量（要求 R6）；来源压力（Paper 3）。
- **方法：** 给出出射速度分布的爆炸性减压模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，进一步工作第 2 项，§§J.1，O.1；Paper 13，§D.1。

45 穿越蒸汽大气

被喷出的物质穿越了一个底部压力为 10 - 1,000 bar 的稠密蒸汽大气（Paper 6 只给出一个例子：直径 1 km 的物体在 100 bar 下保持其一半的速度）；能够完整到达的尺寸范围尚未计算。

- **问题：** 0.1 - 10 km 的回落物体中，哪些能穿过 10 - 1,000 bar 的大气完整到达外壳?
- **模型的预测：** 致密的回落物体能穿过并与外壳相遇（Paper 6）。
- **数据：** 无需数据（理论计算）。
- **方法：** 计算重力与阻力耦合的轨迹，计入加热与碎裂。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，进一步工作第 3 项，§J.3。

46 炽热分层靶体中的冲击，以及 g = 8.25 m/s² 下的撞击坑定标

与 Paper 6 中玄武岩对玄武岩的估计不同，模型的靶体是位于炽热可移动基底之上的冷硅铝质外壳，所在天体的表面重力为 8.25 m/s²（为今日月球重力的五倍）。

- **问题：** 致密的回落物体在可移动基底之上的冷硅铝质外壳上产生多大的冲击压力和多大的撞击坑?
- **模型的预测：** 这一计算取代 Paper 6 中玄武岩对玄武岩的估计。
- **数据：** 硅铝物质与玄武岩的 Hugoniot 数据。
- **方法：** 阻抗匹配（求解接触时的共同压力与共同粒子速度）以及适用于外壳重力的撞击坑定标律。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，进一步工作第 4 项，§J.2。

47 一系列事件中的趋势

Paper 6 的方程（14）将回落物体中的冲击与靶点在天体上的高度联系起来，其趋势取决于该系列事件的物质来源、自转与引力场。

- **问题：** 对于一个确定的来源、自转与场，冲击指标是否如方程（14）所预测的那样随靶点高度变化?
- **模型的预测：** 趋势取决于路径，如 Paper 6 所设定，并在共享同一来源、自转与场的一系列事件之内解读。
- **数据：** 在年龄与来源已确定的单元中的冲击测量。
- **方法：** 对物质、角度以及事件内位置加以控制。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，§§O.1（第 2 行），K.3。

48 向前传递的撞击坑大小分布

在模型中，撞击坑的大小—频率分布源于从开口喷出物质的大小与速度，并经过飞行中的碎裂、着陆、饱和以及后期掩埋；Paper 6 将该分布作为一项约束，而非一项完整的正演检验。

- **问题：** 从喷出的大小与速度出发，经过碎裂、着陆、饱和与掩埋，会得到什么样的大小—频率分布?
- **模型的预测：** 目前为一项约束，而非一项未通过的检验（Paper 6）。
- **数据：** 撞击坑目录（Robbins；Head and Kadish；Wang and Wu）。
- **方法：** 从来源到存留撞击坑的正演模型，不假设饱和或恒定通量。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，§P.2。

49 看到回落的天体，而非地面

本课题是 L 部分中模型的两项关键观测之一：月海周围的地面带有该月海的铁（150 km 范围内 6.9 → 3.1 wt% FeO，而对照为 2.3 wt%，Paper 5），而撞击坑本身看起来与其周围相同，因为着陆将薄的覆盖层抛到一旁；因此，回落天体的特征必须在撞击坑内着陆时形成的熔体与玻璃中读取。

- **问题：** 能否识别撞击坑内回落物质的份额？它是否带有其来源月海的铁与钍特征?
- **模型的预测：** 月海周围的地面带有该月海的铁（150 km 范围内 6.9 → 3.1 wt% FeO；对照为 2.3），但撞击坑看起来与其周围相同，因为着陆将覆盖层抛到一旁；回落天体的特征保存

在熔体中（Paper 5，Paper 6）。

- **数据：** 撞击坑内的熔体与玻璃沉积；反卷积钍；未来的样品。
- **方法：** 逐区解读撞击坑内部；将熔体与玻璃的成分与候选来源月海相比较；建立回落天体与靶体的混合模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，§§L.2，L.3，O.1；Paper 5，§§C.7–C.8（与课题 123 相关）。

50 释放之后被俘获的抛射物

月球在数个地球半径的距离处被释放之后，地球继续抛出物质，其中一部分被月球俘获，形成了月海上为数不多的年轻撞击坑。

- **问题：** 位于数个地球半径处的月球俘获了释放之后地球抛射物的多大比例？它如何随发射速度与方向而变？
- **模型的预测：** 地球在释放之后继续抛射，其中一部分到达月球（Paper 3，Paper 6）。
- **数据：** 月海上为数不多的年轻撞击坑；其冲击与大小记录。
- **方法：** 轨道俘获计算，并辅以将这一群体与来自外部的后期天体区分开来的记录。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，进一步工作第 1 项，§M.1；Paper 3，§C.11。

51 经度记录：着陆强度还是月海？

在模型中，抛射物在前导半球（90°W）上的着陆是正面的、猛烈的，而在后随半球（90°E）上的着陆是柔和的；Paper 6 发现锯齿状边缘在 90°W 的常见程度为 1.14 - 1.25 倍，而不对称月海的效应尚待分离。

- **问题：** 在边缘、中央峰和底面方面，90°W 与 90°E 之间的差异有多少来自着陆强度，又有多少来自月海？
- **模型的预测：** 前导半球（90°W）上为猛烈着陆，后随半球（90°E）上为柔和着陆；锯齿状边缘在 90°W 的常见程度为 1.14 - 1.25 倍，但较大边缘的部分置信区间包含零（Paper 6）。
- **数据：** Paper 6 §N.1 的四个穹丘；月球撞击熔体流目录（Neish 及其同事）。
- **方法：** 人工检查中央峰与边缘，与熔体流目录相关联，并按撞击坑年龄计算同样的指数。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，进一步工作第 5 项，§§F.1, I.1; Paper 1, §D.1.

52 后随侧过剩：$90^\circ\mathrm{E}$ 附近开口的撞击坑产率

月球的后随半球比前导半球拥有更多的大型撞击坑（遮蔽月海之前为 1.96 倍，遮蔽之后为 1.45 倍）；模型将此归因于天体自身的抛射物向后随半球着陆，以及 $90^\circ\mathrm{E}$ 附近为数较多的开口，这一联系尚待定量计算。

- **问题：** $90^\circ\mathrm{E}$ 附近为数较多的开口，是否形成了足够多的 ≥ 20 km 撞击坑，以解释后随侧过剩（原始 1.96，遮蔽后 1.45）？
- **模型的预测：** 天体自身的抛射物向后随半球着陆；这一联系是一项要求，尚非计算所得的结果（Paper 6，Paper 7）。
- **数据：** 撞击坑密度作为距每个月海距离的函数。
- **方法：** 将每个开口的喷出历史经由 Paper 6 的飞行计算转化为着陆产率。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，进一步工作第 9 项，§§E.2，A.9；Paper 6，§K.4；Paper 1，§F.2。

53 地球作为最后的散射者

月海平坦底面上最后的小撞击坑在正面更多（去除次级撞击坑后为 $1.12-1.27$ 倍，Paper 5 Study 9）；尚待进行的步骤是按距每个候选来源的距离对这些撞击坑计数，以分离出地球的贡献。

- **问题：** 平坦底面上最后的小撞击坑是否随距接触面距离的增加而增多？在将这一增长保持固定之后，正面过剩是否仍然存在？
- **模型的预测：** 去除次级撞击坑后，最后小撞击坑的正面过剩为 $1.12-1.27$（Study 9，绿色）；尚待进行的检验是按距每个候选来源的距离计数（Paper 5，Paper 6）。
- **数据：** 直径 $1-2$ km 的新鲜撞击坑；辐射纹与次级撞击坑场的遮罩。
- **方法：** 按距每个候选来源的距离，在月海底面上计数。
- **在本系列中的位置：** Paper 5，进一步工作第 3 项，§§F.6，M.3；Paper 6，§§L.7，O.1。

54 释放之后铁含量较低的物质

释放之后，重的物质沿梨形体向地球沉落，而气体驱动的流动将轻而小的组分加速到 ≥ 8.8 km/s 的逃逸/到达速度飞向月球；因此，这类物质在月海上形成的撞击坑，其抛射物的铁含量应低于周围的玄武岩。

- **问题：** 在控制挖掘深度的条件下，释放之后在月海上形成的撞击坑，其抛射物的铁含量是否低于周围的月海?
- **模型的预测：** 释放之后从地球到达月球的是较轻的组分；在玄武岩范围内的撞击坑中，结果仍处于分布图的离散范围之内（Paper 6）。
- **数据：** 更高分辨率的 FeO 分布图。
- **方法：** 在控制撞击坑大小与挖掘深度（后者带出不同的层）的条件下，比较抛射物与周围月海的成分。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，§§L.6，O.1，Study 12（橙色）；Paper 1，§D.1。

55 高底面与低底面的铁

月海上冻结在高处的撞击坑底面保留了其挥发物与轻质物质，因此其铁含量应低于沉降的底面；Paper 6 发现的差异未超出偶然（相对于撞击坑外玄武岩为 -0.44 对 $-0.64\ \mathrm{wt\%\ FeO}$）。

- **问题：** 冻结在高处的底面，其铁含量是否低于回沉的底面?
- **模型的预测：** 高底面保留了其挥发物与较轻物质；低底面更富含铁，但相对于撞击坑外紧邻的玄武岩，差异（-0.44 对 $-0.64\ \mathrm{wt\%}$）未超出偶然（Paper 6）。
- **数据：** FeO 分布图；相对于外部玄武岩的底面高度。
- **方法：** 在更大样本上或以更高分辨率进行分析。
- **在本系列中的位置：** Paper 6，§§G.3，O.1，Study 11（橙色）；Paper 1，§D.1。

56 同一表面的撞击坑计数年龄与直接年龄的对比

由于在模型中几乎所有撞击坑都是由回落物质形成的，其速率随开口的活动而变化（而非如 Neukum 校准曲线中那样来自恒定的外部通量），将撞击坑计数换算为年数会使表面年龄相对于直接放射性测年年龄偏高（如 Chang'e-6，计数给出 $2.98 - 1.54\ \mathrm{Gyr}$，而实验室年龄为 $2.807 \pm 0.003\ \mathrm{Gyr}$）。

- **问题：** 在同一表面既有撞击坑计数测年又有直接测年之处，直接年龄是否系统性地比撞击坑计数年龄年轻?
- **模型的预测：** 是；以恒定通量换算为年数的计数会高估暴露时间（Paper 6，M 部分），而直接年龄读取的是表面冷却并封闭的时间，而非其下方开口的年龄（Paper 5，§K.1）。

• **数据：** 同一单元已发表的撞击坑计数模型年龄与放射性测年年龄：Apollo 与 Luna 站点、Chang'e-5（约 $2.0\ \mathrm{Gyr}$）和 Chang'e-6（Paper 5，§K.1；Paper 8，B9）。

• **方法：** 将每个已测年样品仅与同一单元的撞击坑计数年龄配对（着重于 Apollo 与 Luna 校准集之外的表面，并使用样品测年之前发表的计数；保留相对时钟，只检验向年数的换算）。

• **在本系列中的位置：** Paper 6，M 部分及比较表中"年龄"一行；Paper 5，§§K.1–K.2；Paper 8，B9 与 B15（与课题 31 和 48 相关）。

57 年轻撞击坑的辐射纹：表面以内的物质

通常的解读将年轻撞击坑的辐射纹视为覆盖在地面之上的抛射物；与此不同，作者提出，辐射纹是物质遇到冷的玻璃质底面时冻结在表面以下地层之中的记录（如 Copernicus、Kepler 和 Aristarchus 落在冷的底面上，而 Diophantus 和 Delisle 落在温热的底面上，因而没有留下辐射纹）。

• **问题：** 年轻撞击坑的辐射纹是冻结在地层之中的记录，而非覆盖其上的抛射物吗？它们是否只在物质落在已经冷却的底面上时才形成？

• **模型的预测：** 辐射纹位于地层之中而非其上；在正面的月海底面与玄武岩平原上，底面冷却之后着陆的撞击坑带有辐射纹（Copernicus、Kepler、Aristarchus），而在底面温热时着陆的撞击坑则没有（Diophantus、Delisle），因此无辐射纹的中小撞击坑多于有辐射纹者；高地中的 Tycho 是检验辐射纹深度的案例。

• **数据：** LROC 图像与 LROC 月海分布图；Kaguya Multiband Imager 的铁含量与表面成熟度分布图；Grier et al.（2001）以及 Werner and Medvedev（2010——1,615 个撞击坑，Paper 7，§§D.3，E.4）的辐射纹撞击坑列表；用于计数无辐射纹撞击坑的正面撞击坑目录。

• **方法：** 测绘每个辐射纹系统的范围，并按单位面积和按大小，将其划分为一方面的月海底面与玄武岩平原、另一方面的高地；在相同大小级别中比较正面底面上有辐射纹与无辐射纹撞击坑的计数；考察 Tycho 辐射纹范围内小型新鲜撞击坑的底面与抛射物（辐射纹下方的暗色物质指向薄的表层，而向深处延续的明亮物质则指向地层之中的辐射纹）。

• **在本系列中的位置：** 见于作者的工作笔记（2026年10月16日汇编；于2026年10月17日提交供其审阅）；与 Paper 5 §F.5、Paper 6 §L.6、Paper 7 §D.3 以及课题 50 和 58 相关。

PART F

两极

Paper 7 将古老撞击坑向月球两极聚集的现象（在洁净计数中极区与赤道的密度比为 1.20 ± 0.05）解读为附着天体成球的标志：撞击坑形成于天体因自转而扁化之时，而当它向内成球时，极区表面收缩，撞击坑保持其直径并彼此靠近。课题 58–67 检验这一序列（其中 7 个可立即利用公开数据开展，2 个需要新建模，1 个需要新的目录）。

F 部分的课题

编号	课题	就绪程度
58	两极的年轻撞击坑	公开数据
59	具有强度的形状与双层松弛	新建模
60	基部受约束天体上的潮汐	新建模
61	极区撞击坑之间的间距	公开数据
62	外壳的痕迹	公开数据
63	最内侧的极冠	新数据
64	较浅的极区撞击坑	公开数据
65	中纬度伸长撞击坑的取向排列	公开数据
66	极区尺度：中央峰的起始	公开数据
67	撞击坑椭率，以及两极与边缘带的对比	公开数据

58 两极的年轻撞击坑

这是对极区解读最洁净的检验：月球成为圆球之后形成的撞击坑必须在纬度上均匀分布（极区与赤道之比约为 1.0），不同于古老群体中 1.20 的比值；现有样本（0.92 和 $1.12-1.16$）与之一致，但规模太小，无法作出判定。

- **问题：** 在极冠中约 150 个（在带内约 300 个）已测年年轻撞击坑的样本中，极区与赤道之比是约 1.0，还是古老群体的 1.2？
- **模型的预测：** 月球成为圆球之后形成的撞击坑在纬度上是均匀的（$0.9-1.1$）；现有样本给出 0.92 和 $1.12-1.16$（Paper 7）。

- **数据：** Mazrouei et al.（2019），表 S1；Werner and Medvedev（2010）的 1,615 个辐射纹撞击坑；新的已测年样本。
- **方法：** 在更大的、经核实的样本上按纬度进行洁净计数。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，§§D.3，E.3（第 3 项），进一步工作第 2 项；Paper 1，§F.3 第 7 项，§D.1（Paper 7 的橙色行）。

59 具有强度的形状与双层松弛

流体 Maclaurin 形状给出极区聚集的上限，而位于黏度 $10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ 内部之上的刚性外壳（$10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$）则从下方减小扁化，并决定残余形变。

- **问题：** 具有刚性外壳的天体承受了多少流体扁化？内部（$10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$）与外壳（$10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$）如何分担收缩？
- **模型的预测：** 流体形状给出上限；刚性外壳从下方减小预测值，外壳中的形变在两极为缩短、在赤道为破裂（Paper 7）。
- **数据：** 实测的洁净比值 1.20 ± 0.05。
- **方法：** 计算具有强度的 Maclaurin 形状，以及贯穿附着阶段的双层黏弹性松弛。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，进一步工作第 1 和第 3 项，§§C.1–C.2，C.7；Paper 1，§F.2。

60 基部受约束天体上的潮汐

在附着于梨形体期间，天体沿指向地球的直线被潮汐拉伸，并因其自转而扁化；Paper 7 测得六个轴的顺序、背面致密的冠部以及最大撞击坑的比值（1.84 ± 0.38），而产生这些数值的潮汐形状尚待计算。

- **问题：** 基部受约束天体的潮汐形状，能否以数值给出六个轴的顺序、背面致密的冠部，以及最大撞击坑的比值（1.84 ± 0.38）？
- **模型的预测：** 天体沿地球方向的直线被拉伸，同时因其自转而扁化；穹丘的冠部并未像自由尖端那样收缩（这是一项要求，而非导出的结果；Paper 7）。
- **数据：** 六个轴上的撞击坑密度（Paper 7，§A.9）；反地球点，遮罩后为 221。
- **方法：** 计算天体上升期间的潮汐形状及其松弛。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，进一步工作第 6 项，§§E.2，A.9，D.2；Paper 1，§F.2。

61 极区撞击坑之间的间距

极区解读认为，撞击坑保持其大小，而其间的表面发生了收缩；对此的直接度量是按直径级别统计的每个撞击坑到其最近邻的距离。

- **问题：** 以最近邻距离直接测量、按直径统计，极区撞击坑之间的间隙是否闭合了？
- **模型的预测：** 撞击坑保持其大小，而其间的表面发生了收缩（Paper 7）。
- **数据：** Robbins 目录。
- **方法：** 最近邻统计，极冠对比赤道带。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，进一步工作第 7 项，§D.2。

62 外壳的痕迹

在两极收缩的刚性外壳产生缩短构造（叶状陡坎与皱脊），而在赤道被拉伸的外壳产生伸展构造（地堑）；它们在月海之外沿纬度的分布是一项独立于撞击坑的检验。

- **问题：** 在月海之外，缩短构造是否向两极集中，而伸展构造向赤道集中？
- **模型的预测：** 如 Paper 7 §C.7 的刚性外壳所要求（一项独立于撞击坑的检验；Paper 7）。
- **数据：** 叶状陡坎、皱脊与地堑的目录。
- **方法：** 按纬度考察构造的分布。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，进一步工作第 8 项，§C.7。

63 最内侧的极冠

极区收缩在纬度的最后 10° 中必定最大，但现有计数（北部 86 个撞击坑，南部 36 个）太少，无法对此作出判定。

- **问题：** 在每个极点 10° 范围内（收缩应在此处最大），聚集程度如何变化？
- **模型的预测：** 最大的过剩位于两极；现有计数太少（北部 86 个撞击坑，南部 36 个；Paper 7）。
- **数据：** 可达直径 $20\ \mathrm{km}$ 以下的下一代目录。
- **方法：** 在每个极点 10° 范围内建立剖面。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，进一步工作第 10 项，§D.4。

64 较浅的极区撞击坑

直径 $20-100\ \mathrm{km}$ 的极区撞击坑比赤道撞击坑更浅（深径比 d/D 约为 0.062 对 0.074），其周围外壳的缩短尚待与后期退化区分开来。

- **问题：** $20-100\ \mathrm{km}$ 的极区撞击坑更浅（d/D 约为 0.062 对 0.074），是因为其周围的外壳缩短了，还是因为后期退化？
- **模型的预测：** 在本系列中未作区分（Paper 7）。
- **数据：** LOLA 深度；退化等级。
- **方法：** 在撞击坑周围寻找缩短构造，并与普通退化相对照。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，§E.2。

65 中纬度伸长撞击坑的取向排列

在纬度 $30^\circ-60^\circ$，最伸长的撞击坑（$e>1.2$）中有 $45\%-51\%$ 呈南北向排列，而其他地方为 $20\%-25\%$；尚需证实这一效应是真实的，而非来自低太阳照射的偏差。

- **问题：** 在 $30^\circ-60^\circ$ 最伸长撞击坑（$e>1.2$）的南北向排列（$45\%-51\%$ 对 $20\%-25\%$）是真实的，还是低太阳照射的效应？
- **模型的预测：** 其大小为随表面一同形变所给出值的十分之一或更小；它是测量所得，而非导出（Paper 7）。
- **数据：** 从不同方向照明的图像中描绘的边缘。
- **方法：** 对 Robbins 边缘进行照明检查，并以独立描绘的边缘重复分析。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，§§E.2，D.5。

66 极区尺度：中央峰的起始

简单碗形撞击坑与带中央峰撞击坑之间的过渡直径取决于重力与靶体强度，而不取决于后期收缩；极区撞击坑被保存的直径要求这一过渡直径在两极与赤道相同。

- **问题：** 出现中央峰的撞击坑直径在两极与赤道是否相同？
- **模型的预测：** 过渡直径相同：撞击坑保持了其大小（Paper 7，§§D.2，D.5）。
- **数据：** $15\ \mathrm{km}$ 以下的中央峰撞击坑目录。
- **方法：** 在极冠与带内按大小对中央峰撞击坑计数。

- **在本系列中的位置：** Paper 7，§D.5。

67 留在模型之外的两个主题：撞击坑椭率，以及两极与边缘带的对比

Paper 7 考察了另外两个问题，并将每一个都留作独立的研究，因为各自需要自己的区与形状定义：一个追问收缩是否在撞击坑中留下了任何伸长（椭率），另一个将极冠不与赤道相比，而与 Paper 13 的边缘带相比（后者去除其极区部分后，每 10^6 km^2 约有 149 个撞击坑，而极冠中为 219 个）。

- **问题：** （a）收缩是否在撞击坑中留下了任何伸长？（b）将极冠与 Paper 13 的边缘带而非赤道相比，结果如何（每 10^6 km^2 约 149 对 219）？
- **模型的预测：** 二者均已在 Paper 7 中考察，并留作独立的研究，各有自己的区与形状定义（Paper 7）。
- **数据：** Robbins 目录。
- **方法：** 制定独立的定义并进行计数。
- **在本系列中的位置：** Paper 7，进一步工作第 4 项。

PART G

South Pole–Aitken

在 LEF 模型中，背面的 South Pole–Aitken（SPA）盆地不是外部撞击的疤痕，而是一条热路径（“燃烧器”）在背面的末端：在月球附着于梨形体尖端期间，来自地球内部的热量经由正面的两个出口（Imbrium 为主出口，Serenitatis 为次出口）进入，穿过天体，在背面薄地壳之下上升，在那里隆起一个穹丘，压实其下方的柱体，闭合其孔隙，并抹去了部分撞击坑记录（Paper 8）。课题 68–79 汇集 SPA 尚待解决的任务（3 个物理与收支课题需要新建模，7 项检验可利用公开数据开展，2 个课题需要新数据）。

G 部分的课题

编号	课题	来源	就绪程度
68	热轴及其能量收支的物理模型	Paper 8 §G	新建模

69	SPA 下方还原性地幔的氧化还原收支	Paper 8 §G, B12	新建模
70	以本系列常数重新计算的动力学检验	Paper 8 §D	新建模
71	跨越盆地的挥发物与氧化还原梯级	Paper 8 §F	新数据
72	月海遮罩后的浅撞击坑与深度最小值	Paper 8 §F	公开数据
73	Serenitatis 的零假设检验与样本外检验	Paper 8 §F	公开数据
74	SPA 中一个后来被掩埋的大型早期月海	Paper 8 §F, B9	新建模
75	小碎片的晚期喷洒	Paper 8 §F, B1h	公开数据
76	两个撞击坑群体与年轻撞击坑中更高的边缘	Paper 8 §F, B1k	公开数据
77	SPA 的直接孔隙度反演	Paper 8 §G.1, B6	公开数据
78	SPA 缺失的地壳	Paper 8 §G.1, B4–B5	公开数据
79	在 SPA 使金属蒸发的蒸气及其去向	Paper 8 B11	新数据

68 热轴及其能量收支的物理模型

Paper 8 将热路径置于一条南北向直线上（正面两个出口，背面一个穹丘和一个炽热中心），尚待完成的是计算这一热源在整个附着阶段（从隆起开始到 3.873 Ga 释放约 600 Myr，且至少 ~10^7 年）所输送的能量收支。

- **问题：** 从 Imbrium 与 Serenitatis 出口穿过附着天体的热量，是否足以压实柱体、闭合孔隙并抹去 SPA 的撞击坑?
- **模型的预测：** 一个单一、长寿命的热源（“燃烧器”）在整个附着阶段运作（Paper 8），提供 Studies 1、2 和 5 中所测得的功所需的能量：中心的撞击坑密度为边缘之外的 0.51（Study 1）；中心的深度残差为 1.1 - 1.8 km，对应于一个失去 12% 空隙的 9 - 15 km 柱体（Study 2）；中心处 10 km 深度的孔隙度闭合至 2.9% - 4.4%（Study 5）。
- **数据：** Paper 8 的 Studies 1、2 和 5 的结果；来自 Paper 8 C 部分的路径几何（出口、穹丘、炽热中心）。
- **方法：** 建立沿从出口到背面地壳的路径的热输运模型，并计算整个附着阶段所输送的能量，与压实和抹除所需的能量相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 §G，进一步工作 1；Paper 1 §F.2。

69 SPA 下方还原性地幔的氧化还原收支

Chang'e-6 任务从 SPA 盆地带回的玄武岩碎片显示出明显还原的氧逸度 ΔIW -1.93，而正面为 -0.80；模型将此归因于热源长期作用驱走氧，以及来自地球内部的金属铁吸收其余部分。

- **问题：** 将氧逸度从 ΔIW -0.80 降低到 -1.93 需要多少热量和多少金属铁？这是否与课题 68 的热收支一致？
- **模型的预测：** 氧被热量驱走，并被来自地球内部的铁消耗（Paper 8，B12），因此所需的热量与铁落在热路径的供给范围之内。
- **数据：** Chang'e-6 玄武岩碎片（以两种方法测量的 23 个碎片）。
- **方法：** 氧化还原质量平衡计算（需从源区移除的氧、将消耗它的铁，以及驱动该过程的热量），并与课题 68 交叉核对。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 §G，进一步工作 2；Paper 8 B12。

70 以本系列常数重新计算的动力学检验

Paper 8 的 D 部分在本系列常数锁定之前，考察了物质与热量从地球内部运动到背面的动力学条件（流速、通过时间、能量、压力、势垒及其在连续天体中的缓解、净力的符号以及出射角）；需要以 Papers 3 和 4 的常数重新计算。

- **问题：** 以 5.77 h 的一日、该状态下的共转半径以及本系列的母体质量，对于具有 Paper 3（LEF Mechanism in Practice）形状的天体，有效势垒与基部压力是多少？
- **模型的预测：** 重新计算是 Paper 8 §D.3a 所要求的，模型要求势垒在连续天体中得到缓解，且基部压力足以驱动流动。
- **数据：** 无新数据（以 Papers 3 和 4 的常数重新计算）。
- **方法：** 在本系列常数下重复 Paper 8 D 部分的速度、通过时间、能量、势垒、符号与出射角检验。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 §G，进一步工作 3，以及 §D.1–D.5；Paper 1 §F.2。

71 跨越盆地的挥发物与氧化还原梯级

如果 SPA 盆地是从其中心被加热的，挥发性元素的损失与还原必定在撞击坑最小值附近最强，并向边缘减弱（在距撞击坑最小值约 210 km 处采集的 Chang'e-6 样品已显示出一个在加热时失去其挥发物的地幔，Paper 8，B11）。

- **问题：** 挥发物的损失与还原是否在撞击坑最小值（45.4°S, 197.9°E）附近最强，并向边缘减弱?
- **模型的预测：** 一个被加热的中心，其特征沿与撞击坑亏缺相同的径向剖面向外减弱（Paper 8 F 部分，第 2 行）。
- **数据：** 钍（Th）、氧化铁（FeO）与羟基（OH）的轨道分布图，在最小值处及其周围的环带上采样。
- **方法：** 在与 Paper 8 撞击坑研究（Study 1）相同的环带上、以相同的遮罩建立径向剖面。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 F 部分，第 2 行。

72 月海遮罩后的浅撞击坑与空间深度最小值

Study 1 发现，在 SPA 中央 20° 范围内，直径 40 - 80 km 的撞击坑比边缘带的撞击坑浅 18%；为了表明变浅来自压实并抬升其底面的燃烧器，而非来自后期的熔岩充填，必须在去除月海与隐伏月海（cryptomaria）之后考察深度。

- **问题：** 在被掩埋的玄武岩之外，浅撞击坑是否仍然存在？在去除月海及其晕圈之后，撞击坑在何处最浅?
- **模型的预测：** 变浅来自燃烧器，而非来自熔岩充填（Paper 8）；在没有熔岩之处，浅撞击坑应当仍然存在，且深度最小值应与撞击坑最小值重合（F 部分，第 3 行）。
- **数据：** 来自 Lunar Orbiter Laser Altimeter（LOLA）的撞击坑深度；月海与隐伏月海的分布图。
- **方法：** 在月海遮罩下（去除月海、隐伏月海以及各自周围的晕圈）测绘撞击坑深度，并确定深度最小值的位置。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 F 部分，第 3 行。

73 Serenitatis 的零假设检验与样本外检验

SPA 的撞击坑最小值位于 Serenitatis 对跖点的经度上（197.9° 对 198.8°）；尚待以置换检验来检验这一吻合在所有正面开口中是否在统计上罕见，并在未用于构建模型的数据上加以证实。

- **问题：** 对任何一个开口而言，一个如此精确地朝向对跖点的亏缺是否会偶然出现？这一解读在未用于构建它的数据上是否成立?
- **模型的预测：** 亏缺追随正面开口 Imbrium 与 Serenitatis 的对跖点（Paper 8）；在所有开口中，这一吻合偶然出现是罕见的，而与对跖点无关的亏缺将使燃烧器失去其位置（F 部分，第

6 行）。

- **数据：** 开口目录（Paper 5，附录 A）；已发表的撞击坑目录。
- **方法：** 对所有开口进行置换（计算每个开口的对跖点，并测量 Serenitatis 与亏缺吻合的排名），随后在未用于 Study 1 的撞击坑目录或大小范围上进行样本外检验。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 F 部分，第 6 行。

74 SPA 中一个后来被掩埋的大型早期月海

模型将 SPA 内可见的月海斑块解读为一个更大的早期月海的顶部，该月海已封闭，并被后来着陆的物质覆盖，因此被掩埋的玄武岩延伸到可见斑块之外，其重量的载荷显示在布格重力中。

- **问题：** 被掩埋的玄武岩是否远远延伸到可见斑块之外？引力场是否显示出被掩埋玄武岩充填的载荷？
- **模型的预测：** 一个已封闭并被掩埋的大型早期月海（Paper 8，B9，A.5）；若被掩埋的玄武岩止于可见斑块，且引力场未显示被掩埋的充填，则不存在大型早期月海（F 部分，第 7 行）。
- **数据：** 暗晕撞击坑（穿过明亮覆盖层挖出暗色玄武岩的小撞击坑）；Moon Mineralogy Mapper（M³）光谱；GRAIL 布格重力。
- **方法：** 由暗晕撞击坑与光谱测绘被掩埋的玄武岩，并建立玄武岩充填、其厚度及其范围的重力模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 F 部分，第 7 行；B9；A.5。

75 小碎片的晚期喷洒

在模型中，附着天体的晚期阶段抛出了一阵小碎片的喷洒，它们作为小型新鲜撞击坑落在古老的大型撞击坑之上；在第一项检验发现 SPA 内小撞击坑与大撞击坑之比为 4.62、其他地方为 2.13（B1h）之后，第二项检验已冻结并准备运行。

- **问题：** SPA 内大型宿主撞击坑上的小撞击坑是否新鲜，而其宿主已经退化？
- **模型的预测：** 小碎片的晚期喷洒（Paper 8）；已冻结的第二项检验考察 SPA 内 20 个直径 $40-80\ \mathrm{km}$ 的宿主撞击坑以及相同纬度对照区中的 20 个，以固定的新鲜度标尺（相对于同等大小新鲜撞击坑的深度；Krüger et al. 2018；F 部分，第 8 行）对 $2,634$ 个候选小撞击坑进行排序。
- **数据：** Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera（LROC NAC）图像。

- **方法：** 在比较 SPA 与对照区之前，按固定判据对每个撞击坑分类和排序。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 F 部分，第 8 行；B1h。

76 SPA 内的两个撞击坑群体与年轻撞击坑中更高的边缘

SPA 的历史分为两部分：一个被热量部分抹去的古老撞击坑记录，以及在压实靶体（孔隙已闭合）中形成、因而保持更高边缘的年轻撞击坑（如在中心处对 $40-80\ \mathrm{km}$ 撞击坑所测，B1k）；本课题按年龄将撞击坑区分开来。

- **问题：** 古老撞击坑是否已退化而年轻撞击坑是否新鲜？SPA 内的年轻撞击坑是否比其外匹配的年轻撞击坑具有更高的边缘？
- **模型的预测：** 两个不同年龄的群体，以及在压实靶体中形成的年轻撞击坑（Paper 8；F 部分，第 9–10 行）。
- **数据：** 撞击坑年龄（退化状态或抛射物上的计数）以及来自 LOLA 的边缘高度。
- **方法：** 按年龄和大小，在 SPA 内与其外进行匹配比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 F 部分，第 9–10 行；B1k。

77 SPA 的直接孔隙度反演

Study 5 通过对已发表重力反演的外推推断，SPA 中心处 $10\ \mathrm{km}$ 深度的孔隙度几乎完全闭合（$2.9\%-4.4\%$）；针对 SPA 本身的直接区域反演将消除对所选深度模型的依赖。

- **问题：** 针对 SPA 本身所作的反演，是否证实 $10\ \mathrm{km}$ 深度的孔隙度几乎完全闭合，且在中心处最为明显？
- **模型的预测：** 在 $10\ \mathrm{km}$ 深度，孔隙度在中心处为 $2.9\%-4.4\%$，在边缘升至 $7.1\%-8.8\%$（周围为 $6.2\%-12.8\%$），而在表面，SPA 的孔隙度与其周围的背面相同（Paper 8，B6）。
- **数据：** GRAIL 重力；LOLA 地形。
- **方法：** 在以盆地为中心的环带上，进行密度与孔隙度随深度的区域反演。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 §G.1（Study 5 的局限）；B6。

78 SPA 缺失的地壳

Study 3 发现了一个加厚地壳的外环（距中心 $50^\circ-55^\circ$ 处为 $3.8-5.7\ \mathrm{km}$，在八个方向中的七个方向上），其中容纳了 SPA 所缺失地壳的约 37%；Study 4 在西侧发现了一个内环；完整的体

积平衡尚待闭合。

- **问题：** 鉴于外环容纳了约 37%，SPA 所缺失地壳的其余部分在哪里？
- **模型的预测：** 地壳从上升的穹丘上滑落并堆积在边缘，其中一部分位于西侧的内环中（Paper 8，B4，B5）；减薄盆地的体积应与两个环以及背面的区域趋势相平衡。
- **数据：** 四个 GRAIL 地壳模型。
- **方法：** 将盆地所缺失地壳的体积与外环、内环以及区域趋势中的体积进行体积平衡计算。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 §G.1（Study 3 的局限）；B4；B5。

79 在 SPA 使金属蒸发的蒸气及其去向

Paper 8（B11）在受热区域发现了低而平坦的 $\mathrm{K/Th}$ 比值（$451-455$，而背面高地为 563，背面其余部分为 537），并在 Chang'e-6 玄武岩中发现了钾（$\delta^{41}\mathrm{K}$ 为 0 至 $+0.09$）与铁（$\delta^{56}\mathrm{Fe}$ 为 $0.13-0.21$）的重同位素；作者提出，来自被"烹煮"岩浆的热水蒸气以氯化物或氢氧化物形式携带了挥发性金属，其他金属以及蒸气的去向尚待测量。

- **问题：** SPA 下方的地幔源区是否极为干燥？锌、铜、钠和氯是否与钾和铁一同亏损并在同位素上偏重？蒸气去了哪里：进入太空，还是在边缘凝结？
- **模型的预测：** 地幔源区极为干燥；$\mathrm{K,\ Na,\ Zn,\ Cu,\ Fe}$ 一同亏损并在同位素上偏重，氯在同位素上偏重；在边缘重新凝结的蒸气在那里留下了挥发物与轻同位素的过剩（Paper 8，B11，B12）。
- **数据：** Chang'e-6 样品（含水量以及 $\mathrm{K,\ Fe,\ Zn,\ Cu,\ Cl}$ 的同位素），对照 Apollo 与 Chang'e-5 玄武岩；Chang'e-6 玻璃中凝结的 Na 与 K 的发现（Li et al. 2026）；边缘处的 $\mathrm{K/Th}$ 比值（567；Paper 8，B11）。
- **方法：** 将挥发性金属与氯作为一组进行测量（以将此与物质混合区分开来），并将凝结相的同位素与残余物和边缘相比较，以闭合蒸气收支。
- **在本系列中的位置：** Paper 8，B11，B12，B6（与课题 68、69 和 71 相关）。

> **RESULT**
>
> **G 部分小结：** Paper 8 的热路径已在五项研究中得到测量；尚待解决的是路径的物理（68–70）、F 部分的其余检验（71–76）、两项已陈述的局限（77–78）以及蒸气与金属的收支（79）；十二个课题中有六个可立即利用公开数据开展。

PART H

条带与太平洋

北太平洋的洋底横亘着长而直的平行条带，东西向延伸数千公里（从北部的 Mendocino 到南部的 Clipperton）。Paper 9 将这些条带解读为构建月球的梨形体被褶皱的前导侧：梨形体的基部位于 Kiritimati 附近（1.9°N, 157.5°W），并逆着地球自转向后倾斜，因此在其坍塌时，其前部被拉伸并褶皱成条带，而其背部则皱缩为西太平洋的岛弧。课题 80–90 汇集 Paper 9 的 9 项研究以及深部地球与太平洋岩石圈的两个课题（其中 9 个可立即利用公开数据开展，1 个需要新数据，1 个需要新建模）。

H 部分的课题

编号	课题	来源	就绪程度
80	Study 1——在完整迹线上重新拟合的赤道	Paper 9 §G	公开数据
81	Study 2——基部位于赤道上的偶然性检验	Paper 9 §G	公开数据
82	Study 3——仅在一侧的条带	Paper 9 §G	公开数据
83	Study 4——跨越每条条带的深度与年龄台阶	Paper 9 §G	公开数据
84	Study 5——后随侧	Paper 9 §G	公开数据
85	Study 6——在海岭之下的连续性	Paper 9 §G	公开数据
86	Study 7——刮铲式海岭与由下而上构建的海岭	Paper 9 §G	公开数据
87	Study 8——镜像印记	Paper 9 §G	公开数据
88	Study 9——已测年地层之下的条带	Paper 9 §G	公开数据
89	太平洋区域作为回落的梨形体（R10, R11）	Papers 3, 13	新数据
90	太平洋岩石圈的独立重建	Paper 13	新建模

80 条带 Study 1——在完整迹线上重新拟合的赤道

沿着围绕共同极点的小圆分布的平行条带，界定了条带系统的赤道，它与今日的赤道斜交（首次拟合为 11°，在 159°W 与今日赤道相交；在基于作者自己的点重新拟合时可达约 20°），并穿过梨形体的基部。

- **问题：** 条带赤道的倾角是多少？它在何处与今日的赤道相交？误差如何？
- **模型的预测：** 一条倾斜至少 10° 的赤道（首次拟合为 11°，可达约 20°），穿过梨形体的基部（Paper 9）。
- **数据：** 水深（GEBCO）；在其上描绘的条带完整迹线。
- **方法：** 对每条条带的迹线拟合围绕共同极点的小圆，并由点的离散计算误差。
- **在本系列中的位置：** Paper 9 §G，Study 1，以及 §E.1–E.3；Paper 1 §F.3，第 6 项。

81 条带 Study 2——基部位于赤道上的偶然性检验

Kiritimati 附近的梨形体基部距条带系统的赤道 1.6°；一项 Monte Carlo 检验将确定这一接近在统计上是否罕见。

- **问题：** 在该区域中随机放置的点，落在系统赤道 ± 2° 以内的频率有多高？
- **模型的预测：** 基部位于系统的赤道上，距其 1.6°（Paper 9，B.2）。
- **数据：** 水深（GEBCO）与条带的完整迹线（同课题 80）。
- **方法：** 在课题 80 的拟合范围内运行 Monte Carlo 模拟，估计随机点落在拟合赤道 ± 2° 以内的频率。
- **在本系列中的位置：** Paper 9 §G，Study 2；§B.2。

82 条带 Study 3——仅在一侧的条带

由于条带代表在基部以东被拉伸并褶皱的前导侧（前部），基部以西的区域必须显示梨形体背部的弯曲、汇聚与皱缩，而非同一条带的延续。

- **问题：** 条带是否始于基部并向东延伸？其以西的部分是弯曲与皱缩，而非同一条带的延续吗？
- **模型的预测：** 条带是梨形体的前导侧（Paper 9，B.3，B.6）。
- **数据：** 水深；海底磁异常图。
- **方法：** 从基部向西追踪每条条带，并记录其终止、弯曲或汇聚之处。
- **在本系列中的位置：** Paper 9 §G，Study 3；§B.3，B.6。

83 条带 Study 4——跨越每条条带的深度与年龄台阶

如果条带是同一连贯结构（梨形体的前导侧）的褶皱，那么跨越每条条带的海底深度与年龄台阶必定围绕基部系统地排列，而非随机排列。

- **问题：** 海底是否跨越每条条带以深度与年龄的台阶变化，并围绕基部呈有序排列?
- **模型的预测：** 围绕基部的有序排列，它将每条条带与梨形体联系起来（Paper 9）。
- **数据：** 水深；海底年龄格网。
- **方法：** 建立跨越每条条带的剖面，并读取作为距基部距离函数的深度与年龄台阶。
- **在本系列中的位置：** Paper 9 §G，Study 4。

84 条带 Study 5——后随侧

梨形体的背部位于基部以西，在梨形体坍塌时，它皱缩为西太平洋的岛弧（距基部 8,100 - 10,300 km）。

- **问题：** 太平洋是否围绕基部呈东西不对称，前导侧为平行条带，后随侧为皱缩的岛弧?
- **模型的预测：** 梨形体的背部坍塌为西太平洋的岛弧，距基部 8,100 - 10,300 km（Paper 9，B.8）。
- **数据：** 水深；岛弧的几何。
- **方法：** 围绕基部，在相应距离上对结构的形状、间距与方向进行东西对比。
- **在本系列中的位置：** Paper 9 §G，Study 5；§B.8；§H；Paper 1 §D.1。

85 条带 Study 6——在海岭之下的连续性

如果条带是前导侧的早期褶皱，它们必定在同一个圆上无间断地从横越其上的海山链与海岭之下穿过（Paper 9 中观察到四处交叉）；在褶皱形成于一条已矗立的海岭之下之处，该海岭应被缩短、压缩或弯曲。

- **问题：** 每条条带是否在海岭两侧沿同一个圆延续？在褶皱从其下方穿过之处，海岭是否被缩短?
- **模型的预测：** 条带从海岭之下穿过（观察到四处交叉；Paper 9，B.5–B.6，F.2）。
- **数据：** 水深。
- **方法：** 在不作垂向夸大的平面图上测量每条条带的坐标与海岭的长度（以避免斜视图的畸变）。
- **在本系列中的位置：** Paper 9 §G，Study 6；§B.5–B.6，F.2；Paper 1 §D.1。

86 条带 Study 7——刮铲式海岭与由下而上构建的海岭

Paper 9 将 Line Islands、Marshall–Gilbert–Tuvalu 和 Hawaiian–Emperor 三条链解读为被隆起的尖端以 2,800 - 3,500 km 的间距从上方向上拉起的海岭，有别于由下而上构建的地幔柱海岭（Ninetyeast、Walvis 和 Chagos–Laccadive）。

- **问题：** Line、Marshall–Gilbert–Tuvalu 和 Hawaiian–Emperor 链在年龄、形状、挠曲壕沟、地壳根与方向上是否不同于 Ninetyeast、Walvis 和 Chagos–Laccadive？Hawaii 的年龄递进如何纳入其中？
- **模型的预测：** 这些链被隆起的尖端以 2,800 - 3,500 km 的间距从上方向上拉起；Line 与 Marshall 不显示地幔柱年龄递进，而 Hawaii–Emperor 的年龄递进（0 - 81 Ma）是在一条已矗立的海岭上发生的晚期喷发序列（Paper 9，D.1–D.4，F.3）。
- **数据：** 放射性测年年龄；重力与挠曲数据（挠曲壕沟）；地壳根的地震测量。
- **方法：** 以五项指标对六条链进行多维比较，并将 Hawaii 的年龄作为既有海岭上的晚期喷发加以考察。
- **在本系列中的位置：** Paper 9 §G，Study 7；§D.1–D.4，F.3，§H。

87 条带 Study 8——镜像印记

当月球坐落在梨形体尖端时，其正面朝向地球，并在其下方的洋底上留下了一个放大 1.37 倍的镜像（因为其当时的密度较低——$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$，而今日为 $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$）：以 Imbrium 位于其位置（$13.19^\circ\mathrm{N}, 179.04^\circ\mathrm{E}$），该镜像预测 Serenitatis 位于 $11.5^\circ\mathrm{N}, 166.3^\circ\mathrm{E}$ 附近，接触面中心位于 $8.2^\circ\mathrm{N}, 179.3^\circ\mathrm{W}$ 附近。

- **问题：** 在 1.37 的比例下，洋底上 Serenitatis、Nectaris、接触面中心以及其他正面月海的镜像位置是否存在圆形特征？
- **模型的预测：** 正面的镜像，Imbrium 位于其位置（Paper 9，C.3）。
- **数据：** 水深；重力。
- **方法：** 在检查之前于地图上标出每个正面月海的预期位置，并与随机对照位置相比较，考察其中的圆形特征。
- **在本系列中的位置：** Paper 9 §G，Study 8；§C.3。

88 条带 Study 9——已测年地层之下的条带

太平洋洋底的年龄至多约为 $180\ \mathrm{Myr}$，而梨形体是在 $3.873\ \mathrm{Ga}$ 之前释放时回落的；模型对二者的调和在于：已测年的洋底是覆盖在其下方古老褶皱之上的最后一层年轻地层。

- **问题：** 褶皱是否在最年轻的地层之下延续，其脊部之上的地层较薄、槽部之中的地层较厚？
- **模型的预测：** 已测年的洋底（至多约 $180\ \mathrm{Myr}$）是覆盖在一个较早褶皱之上的最后一层（Paper 9，F.1）。
- **数据：** 地震反射剖面；Deep Sea Drilling Project 及其后续计划（DSDP、ODP、IODP）的钻孔。
- **方法：** 在横越条带的地震剖面与钻孔上测量跨越褶皱的每层厚度。
- **在本系列中的位置：** Paper 9 §G，Study 9；§F.1；§H；Paper 1 §D.1。

89 太平洋区域作为回落的梨形体（R10, R11）

月球分离时，梨形体质量的其余部分（$7-12$ 个月球质量，约九个月球质量——约为地球质量的 11%——完全位于共转半径以内，没有残余留在轨道上，要求 R10）坍塌到梨形体基部下方的地幔底部，形成了太平洋的低速区（LLVP）（要求 R11），而非洲区域是未受扰动的对侧瓣体；在 Kiritimati 下方 $2,800\ \mathrm{km}$ 深度处，位置检验已在 5 个层析成像模型中的 5 个中通过，成分、形状以及地幔柱的同位素尚待检验。

- **问题：** 太平洋区域是否比非洲区域更富含铁、更致密、更低、更宽？其北部是否为梨形体的基部？它与 Hawaii 的超低速带（ULVZ）有何关系？从其中升起的地幔柱是否只带有地球的特征？
- **模型的预测：** 梨形体基部下方一个富含铁的回落堆积体；$7-12$ 个月球质量整体回落，没有残余留在轨道上（R10）；基部位于该区域北部之上，距其中心以北约 $1,500\ \mathrm{km}$，从其中升起的地幔柱只带有地球特征（Papers 3 和 13）。
- **数据：** 层析成像模型；来自地球简正模的密度约束；地幔柱玄武岩的同位素（He, W, Ne, Xe）。
- **方法：** 比较两个区域的密度与形状；对太平洋与非洲区域的地幔柱进行同位素调查。
- **在本系列中的位置：** Paper 3 §E.1–E.4；Paper 13 §C.5，C.6（R10，R11）；Paper 1 §F.3 第 5 项，§D.1。

90 太平洋岩石圈的独立结构重建

本系列根据对月球的解读将源区置于太平洋（基部位于 Kiritimati 附近，梨形体背部位于 $25^{\circ}\mathrm{N}, 165^{\circ}\mathrm{E}$ 附近，尖端位于 $9.3^{\circ}\mathrm{N}, 169.3^{\circ}\mathrm{E}$，在基部以西约 $3,760\ \mathrm{km}$）；一个不借助月球地图、以盲法进行的岩石圈结构与古地磁重建，将独立地证实这一吻合。

- **问题：** 一个不借助月球地图所作的太平洋下方岩石圈重建，是否将源区置于本系列所解读的位置？
- **模型的预测：** 基部位于 Kiritimati 附近；梨形体背部位于 $25^{\circ}\mathrm{N}, 165^{\circ}\mathrm{E}$ 附近；尖端位于 $9.3^{\circ}\mathrm{N}, 169.3^{\circ}\mathrm{E}$（Papers 3、9 和 13）。
- **数据：** 已发表的太平洋岩石圈重建；古地磁数据。
- **方法：** 在对月球地图不知情的情况下进行独立重建，事后再与该地图相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 13，进一步工作 7，以及 §C.2。

> RESULT
>
> **H 部分小结：** Paper 9 的九项研究（课题 80–88）可立即利用公开数据开展；课题 89（太平洋区域作为回落的梨形体）已通过位置检验，有待成分与地幔柱同位素的核查；课题 90 以岩石圈的独立重建结束本部分。

PART I

火星与其他天体

Paper 10 将模型的原理应用于火星系统：一个年轻的火星，半径为现今的 1.5 倍，5 小时自转一周，在被封存气体的推动下，从 Pavonis Mons 的单一火山通道中射出两个地壳岩塞；一个由凝结蒸汽构成的环提供了它们所缺少的侧向速度，使其轨道圆化，并将其拉入赤道面。日本的 MMX 任务（2027 年在火卫一着陆，2031 年返回样品）将对部分预测作出判定。课题 91–106 汇集本部分的 16 个研究问题（9 个需要新建模，4 个需要新数据，3 个可立即利用公开数据开展）。

I 部分的课题

编号	课题	就绪程度

91	膨胀的、五小时自转的年轻火星及其自转的损失	新建模
92	长通道中的气体推动：关键步骤	新建模
93	起封闭作用的软岩塞：构建它的循环	新建模
94	通道中的阻力与火卫一的制动	新建模
95	凝结蒸汽环：质量、结构与耦合	新建模
96	火卫二的潮汐爬升与柔软的年轻火星	新建模
97	火卫一与共转线的赛跑	新建模
98	MMX 的样品：火星物质、单一来源、气孔	新数据
99	火卫一上的坑洞与沟槽	公开数据
100	火卫二与火卫一上凹地的深度	公开数据
101	火卫一的质心	新数据
102	Tharsis 的四个破火山口与 Pavonis 下方的质量亏缺	公开数据
103	火星尘埃中的古老组分	新数据
104	火星赤道上的单一通道与 Tharsis 下方的水（R18）	新数据
105	其他天体：金星、水星与快速自转的超级地球	新建模
106	两极之间的高度差与形成时的自转	新建模

91 膨胀的、五小时自转的年轻火星及其自转的损失

Paper 10 假设年轻火星的半径为现今的 1.5 倍（5,084 km），一日为 5 小时（赤道自由侧向速度 1.78 km/s，有效重力 1.04 m/s²，共转线位于 7,057 km），因此它必须通过经由共转线抛散挥发物而失去其自转的约 92%。

- **问题：** 一个自洽的、炽热且富含挥发物的年轻火星能否具有这样的半径与自转？它能否通过经由该线抛散其质量的 5% - 20% 而失去其自转的约 92%？
- **模型的预测：** 半径约为今日的 1.5 倍，一日为 5 小时；损失初始质量的 5% - 20%（主要是挥发物；若密度向中心增大则取较低值；Paper 10）。
- **数据：** 受 InSight 约束的火星内部模型；早期挥发物损失以及火星水中氘富集的模型。

- **方法：** 建立年轻火星热收缩、挥发物损失与自转的耦合模型，角动量由经由共转线离开的质量带走。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §B.1–B.4，§H.3，O 部分第 1 项。

92 长通道中的气体推动：关键步骤

为了达到 2.4 - 2.9 km/s 的速度（超出自由火山爆炸 ~1 km/s 的极限），Paper 10 依赖被封存的气体以 0.25 - 0.47 GPa 的平均压力（由周围 0.26 - 0.39 GPa 的围压相平衡）、以火卫二 1.3×10^{22} J 和火卫一 3.6×10^{22} J 的能量，沿一条 200 - 300 km 的受限通道推动一个封闭岩塞。

- **问题：** 封存在深部岩浆房中的气体，能否沿 200 - 300 km 的通道将一个地壳岩塞推动到 2.4 - 2.9 km/s，而不使通道壁破裂或绕过岩塞？
- **模型的预测：** 平均驱动压力为 0.25 - 0.5 GPa，由沿途的围压相平衡；气体质量为岩塞质量的 1 至 3 倍（10^{16} - 3×10^{16} kg 的蒸汽；Paper 10）。
- **数据：** 深处火星地壳与地幔的流变学与强度；火星岩浆的挥发物含量。
- **方法：** 先一维、后二维地建立可变形通道中气体驱动岩塞的模型，同时计算气体膨胀、壁面应力以及绕过岩塞的泄漏。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §C.3，§C.6，§C.8；O 部分第 3 项。

93 起封闭作用的软岩塞：构建它的循环

Paper 10 中的岩塞是一个炽热、高黏度的物体，在出口喷口以下数公里处封闭通道，并以 Vulcanian 式循环（Clarke et al. 2015）构建而成，直至其完全冲出（如两颗卫星上向内折叠的撞击痕迹所证明）。

- **问题：** 在何种黏度与温度范围内，火星地壳岩塞能够抵抗 0.25 - 0.5 GPa 封闭通道，随后作为一个整体离开，而不破碎成碎片？
- **模型的预测：** 一个柔软的、起封闭作用的岩塞，整体离开；第一个岩塞（火卫二）小、轻而湿，第二个（火卫一）更大、更干、更硬（Paper 10）。
- **数据：** 富含晶体、含挥发物岩浆的黏度与破裂数据；地球上的火山序列。
- **方法：** 建立通道中黏性岩塞在多次循环中冷却、封闭与破裂的模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §C.4–C.5，§D.4。

94 通道中的阻力与火卫一的制动

在自转行星上沿通道上升的岩塞，受 Coriolis 效应（$2\omega v \approx 1.8$ - $2.0\ m/s^2$）侧向挤压到西侧通道壁上，这解释了火卫一的沟槽及其迅速的制动。

- **问题：** 岩塞在通道壁上损失了多少速度和多少质量？沟槽是否集中在朝西的一侧？
- **模型的预测：** 火卫一被制动到 2.4 - 2.6 km/s，失去了其质量的约 1%，其沟槽集中在朝西的一侧（而火卫二离开时没有阻力；Paper 10）。
- **数据：** 火卫一的沟槽分布图；形状模型。
- **方法：** 建立自转通道中黏性岩塞的接触与摩擦模型，并将沟槽方向与预测的西侧相对照加以考察。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §C.7，§G.3，§K.1。

95 凝结蒸汽环：质量、结构与耦合

从表面射出的岩塞缺少开普勒轨道所需的侧向速度，并通过在一个凝结蒸汽环中的摩擦获得它（内侧为炽热的间隙，中部为冰晶与尘埃，在冰的 Roche 极限 ~13,000 km 以外为团块）。

- **问题：** 年轻的火星能否构建并维持这样一个环？穿越它的天体能否在被磨蚀殆尽之前获得其轨道、使轨道圆化并将其拉入赤道面？
- **模型的预测：** 一个 ~10^{16} kg 的环；火卫二在外环中被磨去其质量的 30% - 60%，而火卫一在一个正在消退的环的边缘被磨去约 1%（Paper 10）。
- **数据：** 环行星盘模型以及早期火星大气与水的模型。
- **方法：** 对穿越凝结蒸汽环的岩塞进行 N 体或流体动力学模拟，计入阻力、磨蚀以及轨道向赤道的阻尼。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §E.2，§F.1–F.3，§H.1；O 部分第 4 项。

96 火卫二的潮汐爬升与柔软的年轻火星

潮汐将火卫二从环（~15,000 km）推到其现今轨道（23,463 km），超出现今的共转线（20,428 km），且发生在该线到达那里之前——这一过程要求年轻火星中的耗散高出 8 - 20 倍。

- **问题：** 鉴于火卫二较大的出射质量，炽热、柔软、快速自转的火星需要何种 k_2/Q 历史，才能在共转线到达 20,428 km 之前将火卫二带到 23,463 km？
- **模型的预测：** 在 0.5 - 1 Gyr 内潮汐耗散为今日的 8 - 20 倍（Paper 10）。
- **数据：** 火卫二的现今轨道；部分熔融行星中的耗散模型。

- **方法：** 对火星的自转速率、其耗散以及火卫二的轨道进行耦合积分。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §G.2，§J.1；O 部分第 2 项。

97 火卫一与共转线的赛跑

火卫一被射到 10,000 - 11,000 km 的高度，起初被向外推，但随着火星减速而更快向外退移的共转线在 19,000 km 附近（一日 ~22 小时时）追上了它，此后火卫一一直向内坠落。

- **问题：** 火星自转及其耗散的同一历史，能否同时给出火卫一的向外推动与该线更快的向外运动，使该线在 19,000 km 附近追上火卫一?
- **模型的预测：** 该线在一日约 22 小时时于 19,000 km 附近追上火卫一；以今日的耗散（$k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$）将其坠落向后反推，可将其置于 3.9 - 4.5 Gyr 之前的 19,100 - 19,500 km，与 Cheng et al.（2022）一致；倾角从 1.48° 降至今日的 1.09°（Paper 10）。
- **数据：** 火卫一的现今轨道与倾角；实测的火星耗散。
- **方法：** 与课题 96 相同的耦合积分，针对火卫一运行，计入倾角的阻尼。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §G.3，§K.4–K.5；O 部分第 5 项。

98 MMX 的样品：火星物质、单一来源、气孔

MMX 任务将于 2031 年从火卫一表面带回超过 10 g 的风化层；在 LEF 模型中，火卫一是一个火星地壳岩塞，经火星水的热液蚀变，来自单一的行星来源，从未在大撞击中熔融，也未从盘中重新凝结。

- **问题：** 火卫一是来自单一来源的火星地壳，是火星与撞击体的混合物，还是原始的小行星物质?
- **模型的预测：** 氧、铬和钛同位素落在火星分馏线上；没有外部撞击体的组分；锌和钾同位素未因蒸发而偏移；存在含水矿物；以及已冷却岩浆泡沫中的封闭气孔（Paper 10，N.1）。
- **数据：** MMX 任务将带回的风化层样品（2031 年）。
- **方法：** 对返回颗粒进行多体系同位素分析与结构显微观察。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §N，附录 B。

99 火卫一上的坑洞与沟槽

在模型中，火卫一的沟槽与坑链是在通道中形成的同一结构，沟槽是被气载尘埃切割出来的，而非被水抹平。

- **问题：** 坑洞是否曾穿越沟槽？沟槽壁是否呈 V 形，边缘是锐利的还是仅略有退化？
- **模型的预测：** 坑洞从不穿越沟槽；沟槽壁呈 V 形；边缘锐利或略有退化，不同于火卫二圆润的表面（Paper 10，N.2）。
- **数据：** 火卫一的现有图像与形状模型；2027 年起的 MMX 成像。
- **方法：** 对照沟槽测绘坑链；切取跨越沟槽壁与边缘的剖面。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §K.1–K.3，§N。

100 火卫二与火卫一上凹地的深度

为 Paper 10 测量的形状模型（Ernst et al. 2023）给出凹地深宽比的中位数：火卫二为 1.9%，火卫一为 5.5%（火卫二磨损得多）；两颗卫星都有一个尖端和一个朝向火星的钝端。

- **问题：** 两颗卫星上凹地的完整目录是否证实这一对比？它是否表明火卫二的边缘是被磨损而非被掩埋？
- **模型的预测：** 火卫二上为浅而磨损的凹地，火卫一上则较深；火卫二上的低矮山脊是其最高褶皱的根部（Paper 10，N.3）。
- **数据：** 两颗卫星的公开形状模型；MMX 飞掠火卫二附近。
- **方法：** 对超过尺寸阈值的每个凹地，自动与人工测量其深度、宽度与边缘剖面。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §J.1–J.2，§L。

101 火卫一的质心

一个从其表面冷却、并被潮汐力转动以使其钝端朝向火星的岩塞，其内部密度不必是均匀的。

- **问题：** 火卫一的质心是否相对于其形状中心向火星、向其钝端偏移？
- **模型的预测：** 向火星并向钝端偏移（而通常的解释不给出这样的预测；Paper 10，N.5）。
- **数据：** MMX 对火卫一的近距离跟踪。
- **方法：** 引力场反演，并与形状模型相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §N；附录 B。

102 Tharsis 的四个破火山口与 Pavonis 下方的质量亏缺

Pavonis 的山顶坑是一个宽 47 km、深近 5 km 的单一圆（深宽比 ~0.10），体积为 8,300 - 8,700 km^3——与两颗卫星合计（6,740 km^3）同一量级——在模型中被解读为射出之后坍塌的岩浆房顶部。

- **问题：** 在 Tharsis 的四座火山中，Pavonis 是否是相对其宽度最深的破火山口？其下方是否存在质量亏缺？
- **模型的预测：** 相对其宽度最深（~0.10），其下方存在质量亏缺（Paper 10，N.4）。
- **数据：** MOLA 地形；火星重力模型。
- **方法：** 由 MOLA 计算每个破火山口的深度与宽度，并在每个之下进行局部重力反演。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §I.1–I.3，§N。

103 火星尘埃中的古老组分

在模型中，环的内侧部分作为尘埃回落到火星赤道附近，因此其颗粒由于曾停留在太空中，带有太阳风气体，并具有与火卫一风化层相同的成分。

- **问题：** 火星尘埃是否含有 4 Gyr 的古老组分，其颗粒带有太阳风氦和氖，并具有火卫一风化层的成分？
- **模型的预测：** 存在这样一种古老组分，在宽阔的赤道带以及尘埃大陆（Tharsis、Arabia Terra、Elysium）中最为常见，并与因干旱和风而磨碎的物质相混合（Paper 10，N.7）。
- **数据：** Perseverance 返回的风化层样品；用于比较的 MMX 火卫一样品。
- **方法：** 逐颗粒测年与稀有气体分析，并与火卫一样品相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §H.1，§N；附录 B。

104 火星赤道上的单一通道与 Tharsis 下方的水（R18）

Pavonis Mons（1.48°N）是 Tharsis 四座火山中最靠近赤道的（Olympus Mons 位于 18.65°N），这与两颗卫星的轨道倾角（距赤道 < 2°）相吻合；未离开的水仍封存在地壳之下（如 InSight 发现的水饱和中地壳）。

- **问题：** 两颗卫星是否为来自同一赤道通道的火星物质？Tharsis 下方是否也存在水饱和的中地壳？
- **模型的预测：** 两颗卫星具有同一赤道来源（火卫二是二者中较湿的一个），并且 Tharsis 下方如 InSight 下方一样存在水饱和的中地壳（Paper 10，N.5–N.6；Paper 13，R18）。

- **数据：** MMX 样品及其在火卫二附近的飞掠；未来在 Tharsis 上的地震台站。
- **方法：** 比较两颗卫星的成分，并对 Tharsis 地壳进行地震探测。
- **在本系列中的位置：** Paper 10 §D.1–D.4，§H.2，§M；Paper 13 §C.7（R18）。

105 其他天体：金星、水星与快速自转的超级地球

金星（自转周期 243 d）与水星（自转周期 59 d）自转太慢，且在太阳附近干涸太快（其共转半径位于 Hill 半径之外），因此没有卫星，而大质量、快速自转的超级地球则是相反的情形。

- **问题：** 在自转、质量与挥发物含量上的参数研究，对其他行星的卫星作出何种预测?
- **模型的预测：** 在自转缓慢的天体（金星、水星）上没有任何隆起；在快速自转的超级地球上隆起更多（Paper 1）。
- **数据：** 各行星的卫星清单；系外行星的自转与质量。
- **方法：** 在整个参数空间中应用本系列的共转与压力检验。
- **在本系列中的位置：** Paper 1 §F.3 第 9 项；Paper 10 §B；Paper 11 §§C，D，L.4。

106 两极之间的高度差与形成时的自转

在火星上，北极比南极低数公里，这是火星二分性的一部分；作者的设想将这一差异与天体形成时的自转速率联系起来，因为自转速率决定共转半径有多近，以及年轻天体能够隆起多少（Papers 2, 10）。

- **问题：** 天体北极与南极之间的高度差，是否随天体形成时的自转速率而增大?
- **模型的预测：** 形成时自转越快，两极之间的差异越大（一项有待检验的假说，而非本系列的既有结果）。
- **数据：** 来自轨道测高的极区地形（火星为 MOLA——Smith et al. 1999；月球为 LOLA；以及其他天体的相应数据）；Paper 10（§§B.1–B.2）中年轻火星的自转，以及本系列中地球与月球的自转。
- **方法：** 第一阶段，对将快速自转转化为极区差异的单侧分量进行建模（因为单靠自转会使两极同等扁化）；第二阶段，测量极冠之下地面相对于等势面的差异，并与形成时的自转相对照（同时考虑因 Tharsis 载荷可能引起的极移）。
- **在本系列中的位置：** 见于作者的工作笔记（2026年10月16日汇编）；与课题 104、105 和 129 相关。

PART J

太阳系中的卫星诞生

Paper 11 将模型的机制应用于整个太阳系：卫星在共转线处由母体诞生，诞生的时间窗口由母体的分异阶段决定，并以三种方式之一诞生——构建（我们的月球，唯一的一个）、喷出（从火星到海王星）或分裂（冥王星与冥卫一）。课题 107–120 汇集 Paper 11 的 M 部分与 N 部分中尚未解决的问题（4 个可立即利用公开数据开展，6 个需要新建模，4 个需要未来任务的数据）。

J 部分的课题

编号	课题	就绪程度
107	诞生之弧：卫星产出与距太阳距离的关系	公开数据
108	水星与金星：无隆起，无诞生	公开数据
109	有多少水经由该线逃逸：巨行星中诞生时的共转线	新建模
110	巨行星的内部天体与其卫星的对比	新建模
111	土星中等大小卫星的密度顺序	公开数据
112	天王星卫星的密度顺序	新数据
113	天王星 98° 的倾斜	新建模
114	沟槽作为从狭窄开口被迫出射的痕迹	公开数据
115	冥王星与冥卫一的断裂及其疤痕	新数据
116	冥王星的小卫星：分裂之前还是断裂之时	新建模
117	分裂对：较大的成员更致密	新数据
118	边缘处的俘获规则：Nereid 与 Himalia	新建模
119	矮行星：Haumea、谷神星、矮行星还是卫星	新数据
120	土卫八的赤道山脊	新建模

107 诞生之弧：卫星产出与距太阳距离的关系

卫星产出的规模取决于行星距太阳的距离：在太阳附近，行星干涸得快，窗口关闭；在更远处，行星富含水，喷出更多的卫星；而在土星以外，表面冻结，产出的卫星较少（规则卫星质量与母体之比从木星的 2.1×10^{-4} 上升到土星的 2.5×10^{-4}，并在天王星降到 1.0×10^{-4}，在海王星降到约 5×10^{-7}）。

- **问题：** 当所有规则卫星都以实测质量计入时，规则卫星相对于母体的质量及其数目，是否按距太阳的距离形成一条在土星达到峰值的弧线？
- **模型的预测：** 一条弧线：水星与金星没有诞生；地球有一颗构建的卫星；火星有两颗小卫星；上升到土星的峰值（约 24 颗规则卫星，2.5×10^{-4}）；在天王星（19 颗，1.0×10^{-4}）和海王星（7 颗，约 5×10^{-7}）下降（Paper 11）。
- **数据：** 规则卫星的质量（Jacobson 2010, 2014）；海王星内侧卫星的质量没有直接测量，由大小和假定密度估计。
- **方法：** 按俘获规则（Paper 11 §L.3）去除被俘获的卫星之后，建立统一的规则卫星目录，并在未来任务中测量 Proteus 与海王星内侧卫星的质量。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 §L.4，图 L.3；§A.10 第 4 项。

108 水星与金星：无隆起，无诞生

在模型中，水星与金星在太阳附近干涸得很快，表面之下的软层在诞生能够发生之前就已封闭（而今日其共转半径位于 Hill 半径之外：金星为 1.5 百万 km 对 ≈ 1 百万 km，水星为 $\approx 243,000$ km 对 $\approx 220,000$ km），这不同于 Alemi & Stevenson（2006）关于金星曾孕育一颗卫星又失去它的设想。

- **问题：** 水星与金星的表面是否没有过去隆起或梨形体的迹象？
- **模型的预测：** 没有隆起的迹象；Aphrodite Terra 不是隆起的残余（Paper 11）。
- **数据：** 来自 Magellan（金星）与 MESSENGER（水星）的地形与重力；未来的 VERITAS、EnVision 与 BepiColombo。
- **方法：** 对地形与重力进行联合分析，寻找一个具有与隆起相符的质量过剩或亏缺的长条形赤道高原。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 C 部分与 D 部分，§L.4，N 部分。

109 有多少水经由该线逃逸：巨行星中诞生时的共转线

在天王星与海王星，今日的共转线远在诞生范围之外（3.24 和 3.39 个半径）；模型认为，随着水经由该线逃逸并带走角动量，该线向外迁移（作为下限，为天王星与海王星质量的 $2\% - 3\%$）。

- **问题：** 在每颗巨行星上，必须有多少水经由该线逃逸，才能将该线从诞生时的位置带到今日的位置？
- **模型的预测：** 在诞生时，该线位于喷出方式的诞生范围之内（1.74 至 2.06 个半径之间）；在天王星与海王星，需要至少 $2\% - 3\%$ 质量的逃逸（Paper 11）。
- **数据：** 巨行星的质量、半径与转动惯量因子；卫星的轨道。
- **方法：** 沿分异历史，以内部收缩与外部膨胀（Paper 11 §A.5）进行反向角动量平衡，使用诞生时的半径与转动惯量因子。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 §A.3，§A.5，I 部分与 J 部分；M 部分第 5 项。

110 巨行星的内部天体与其卫星的对比

巨行星的卫星诞生自母体的内部天体，而非诞生自氢—氦包层，因此“母体比其卫星更致密”这一规则，是将卫星的密度与不含气体包层的内部天体密度相比较。同时，包层起着盖子的作用，决定了卫星从中喷出的上层中留存多少水。

- **问题：** 在不计氢—氦包层的情况下，每颗巨行星内部天体的密度是多少？它是否高于其每一颗规则卫星的密度？
- **模型的预测：** 内部天体比每一颗规则卫星都更致密：在土星至少为 1,880 kg/m³（土卫六的密度），在天王星至少为 1,711 kg/m³（天卫三的密度）（Paper 11）。
- **数据：** Juno 与 Cassini 任务的引力场；巨行星的内部模型；卫星的密度。
- **方法：** 建立将内部天体与气体包层分开的内部模型，并将其密度与卫星的密度相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 §A.9（不含气体包层的密度，图 A.5）；G–J 部分。

111 土星中等大小卫星的密度顺序

在土星系统中，中等大小的卫星并不按密度随距行星距离的函数排列：土卫一（1,149 kg/m³）、土卫二（1,609 kg/m³）、土卫三（984 kg/m³）、土卫四（1,476 kg/m³）和土卫五（1,237 kg/m³）。在模型中，这些卫星诞生于分异的第 2 阶段，是在 Roche 极限以外聚集成卫星的水团块。

- **问题：** 在第 2 阶段之内，是什么决定了土星中等大小卫星的密度顺序?
- **模型的预测：** 尚未解决；模型提议检查土星的厚盖层是否导致了开口的间歇性供给（Paper 11 M 部分第 6 项）。
- **数据：** 来自 Cassini 任务的中等大小卫星的密度、冻结形状与表面。
- **方法：** 将每颗卫星的密度与其冻结形状和表面年龄相比较，作为其诞生地点与时间的证据。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 H 部分；M 部分第 6 项；N 部分（土星）。

112 天王星卫星的密度顺序

在天王星，密度随距离增大（不同于木星：天卫五 $1,200$、天卫一 $1,592$、天卫二 $1,390$、天卫三 $1,711$、天卫四 $1,630\ \mathrm{kg/m^3}$），这可由分异阶段来解释（天卫三与天卫四在分异开始时离开，反映母体；天卫五在其峰值时离开，满载水而密度低）。

- **问题：** 天王星每颗卫星的分异程度是否与其诞生时所处的阶段相符?
- **模型的预测：** 天卫三与天卫四分异程度较低，反映母体；天卫五富含水（Paper 11）。
- **数据：** 卫星的转动惯量因子与引力场（需要一颗天王星轨道器）。
- **方法：** 由飞往天王星的空间任务在近距离飞掠每颗卫星时进行重力测量。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 I 部分；M 部分第 1 项；N 部分（天王星）。

113 天王星 98° 的倾斜

天王星自转轴倾斜（98°）的起源尚未解决：仅靠水的逃逸需要原始角动量的 117%，而仅移动质心并不会使自转轴倾斜，因此需要计算质量分布的效应（远距轨道上的卫星与水，或一颗回落到较重一侧的早期卫星）；文献中的共振也已被考虑（Boué & Laskar 2010；Rogoszinski & Hamilton 2020；Saillenfest et al. 2022）。

- **问题：** 天王星质量分布的变化——远距轨道上的卫星与水，或一颗离开后又返回的早期卫星——能否导致 98° 的倾斜?
- **模型的预测：** 尚未解决；已决定暂不作出判定（Paper 11 §I.1）。
- **数据：** 卫星的质量、天王星的系数 J_2、早期系统的条件。
- **方法：** 以轨道上卫星与水的有效 J_2 对自转轴进行积分，并对一颗返回较重一侧的卫星进行积分。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 §I.1，图 I.1–I.3；M 部分第 2 项。

114 沟槽作为从狭窄开口被迫出射的痕迹

在内部压力下从狭窄开口被强力喷出的卫星，会留下平行的沟槽（直线出射，如火卫一的沟槽），或在末端留下扭曲的沟槽与环（旋拧式出射，如天卫五的环带）。在文献中，火卫一的沟槽被解释为从火星撞击坑抛出的物质（Murray & Heggie 2014），天卫五的环带被解释为从内部上升的物质（Pappalardo et al. 1997）。

- **问题：** 火卫一上沟槽与天卫五上环带的几何，是否与从狭窄开口被迫出射（直线或旋拧）的痕迹相符？
- **模型的预测：** 沿出射方向的平行沟槽，或末端扭曲的沟槽与环（Paper 11）。
- **数据：** 火卫一的沟槽分布图（HRSC、HiRISE）；天卫五的 Voyager 2 图像。
- **方法：** 测绘沟槽与环带的几何，并将其与两种出射模式相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 I 部分（沟槽）；F 部分。

115 冥王星与冥卫一的断裂及其疤痕

冥王星通过柔软内部之上冻结外壳的断裂而分裂：在冥卫一上，北部的粗糙区域（Oz Terra）是原始外壳，而位于赤道、朝向冥王星的平坦平原（Vulcan Planitia，Beyer et al. 2017）是被暴露并圆化的内部；在冥王星上，疤痕在锁定之前按其质量的符号发生了迁移。

- **问题：** 冥王星上断裂的疤痕在哪里——在极点附近，抑或 Sputnik Planitia 就是被充填的断裂凹地？冥卫一背面第二个平坦平原的起源是什么？
- **模型的预测：** 在断裂中暴露的冥王星表面在圆化过程中也被抹平；疤痕的位置由其质量的符号决定（Paper 11）。
- **数据：** New Horizons 图像（包括冥卫一背面直径约 $400\ \mathrm{km}$ 的平坦平原，Beyer et al. 2021，以及冥王星朝向冥卫一一侧的成像）。
- **方法：** 对朝向冥卫一的一侧进行地质测绘，并计算带有质量亏缺或过剩疤痕时冥王星自转轴的漂移。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 §K.1；M 部分第 3 项；N 部分（冥王星）。

116 冥王星的小卫星：分裂之前还是断裂之时

冥王星的四颗小卫星（冥卫五、冥卫二、冥卫四和冥卫三）从赤道和颈部以圆轨道喷出，尚待判定的是：它们是否全部在分裂之前离开，还是有些在断裂之时被喷出。

- **问题：** 冥王星的小卫星是全部在分裂之前离开，还是其中有些在断裂之时离开?
- **模型的预测：** 在分裂之前喷出，位于冥卫一轨道面内的圆轨道上（Paper 11）。
- **数据：** 小卫星的轨道、大小与表面（Showalter & Hamilton 2015；Weaver et al. 2016）。
- **方法：** 模拟从一个濒临分离天体的赤道喷出与在断裂之时喷出两种情形，并与轨道以及轨道周期之比相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 §K.1；M 部分第 11 项。

117 分裂对：较大的成员更致密

在由分裂形成的天体对中，较大的瓣体保留了核心，因此比较小者更致密（如冥王星与冥卫一：$1,854$ 对 $1,702\ \mathrm{kg/m^3}$；Eris 与 Dysnomia：$2,400$ 对 $\approx 700\ \mathrm{kg/m^3}$；以及海卫一作为被海王星俘获的一个分裂对中较大的瓣体）。

- **问题：** 在柯伊伯带的所有大型双星对中，较大的成员是否比较小者更致密?
- **模型的预测：** 是：较大的成员更致密（Paper 11）。
- **数据：** 双星对的质量与大小（Orcus 与 Vanth 尚无定论，Brown & Butler 2023）。
- **方法：** 通过轨道与大小观测确定天体对中每个成员的密度。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 J 部分与 K 部分。

118 边缘处的俘获规则：Nereid 与 Himalia

按照 Paper 11 中预先确定的计分规则（逆行轨道 = 2 分；大倾角、高偏心率、异常距离与不同成分各 1 分；俘获阈值 ≥ 3 分），Nereid 与 Himalia 只得 2 分，因此尚待检查其是否诞生自母体。

- **问题：** Nereid 的偏心轨道，以及 Himalia 及其群组的距离，是否与诞生自母体并受到向外推动相一致?
- **模型的预测：** 按此规则，二者均诞生自母体（Paper 11 §L.3）。
- **数据：** Nereid 与 Himalia 群组的轨道与成分。
- **方法：** 以模型所描述的推动，从共转线处的诞生开始进行轨道积分。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 §L.3；N 部分（木星、海王星）。

119 矮行星：Haumea、谷神星、矮行星还是卫星

Haumea（自转周期 3.9 小时，长轴两端越过共转线 $1,104\ \mathrm{km}$）被解读为一个尚未分裂、且现在可能正在抛散物质的伸长天体，而谷神星（共转线位于 2.54 个半径）没有卫星。

- **问题：** Haumea 现在是否正从其两端失去物质？是什么阻止了谷神星上的诞生？矮行星与逃逸的卫星有何区别?
- **模型的预测：** Haumea：物质从两端离开，其家族、环与卫星与之相关联；谷神星：窗口、大小或与木星的接近阻止了诞生（Paper 11）。
- **数据：** Haumea 的形状、环与卫星；谷神星的 Dawn 数据。
- **方法：** 观测 Haumea 两端附近的物质；建立谷神星诞生窗口的模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 §K.2，§K.5，§K.6；M 部分第 7–9 项。

120 土卫八的赤道山脊

在土卫八的赤道上（Pan 与 Atlas 上也是如此）有一条显著的赤道山脊；土卫八作为水团块诞生于分异的第 0 阶段，并在 2.53 个土星半径处（Roche 极限以外）冻结，问题在于：这条山脊是否由分离自母体时被拉出或被抹上的物质形成，如同 Paper 9 中的刮铲/抹刀式海岭。

- **问题：** 土卫八以及 Pan 与 Atlas 的赤道山脊，是否形成于从母体分离之时?
- **模型的预测：** 尚未解决（Paper 11 M 部分第 10 项）。
- **数据：** Cassini 对土卫八、Pan 与 Atlas 的地形与图像。
- **方法：** 建立分离时沿赤道被拉出或被抹上的物质的模型，并与所观测山脊的高度和宽度相比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 11 H 部分；M 部分第 10 项；Paper 9。

PART K

要求与关键检验

Paper 13 以十八项要求（R1–R18）衡量模型，每一项都配有检验它的测量。课题 121–132 汇集其中尚未解决的检验与收支，居首的是两项起决定作用的关键观测：暴露的几何（课题 121–122）以及撞击坑来源于回落的地球物质（课题 123）。

K 部分的课题

编号	课题	就绪程度
121	在现行几何上以全部四个 GRAIL 模型重做 T1 地壳厚度	公开数据
122	补全边缘带统计：按年龄的 T2、T3、T4、GRGM1200B	公开数据
123	没有外来物质：同位素判定（R14）	新数据
124	多体系同位素平衡（R1）	新建模
125	金属收支：以核心为量规（R2, R13）	新建模
126	地壳—质心联合解（R3, R7）	新建模
127	两种地壳，两种年龄（R5）	新数据
128	符合供给所需数量与相态的挥发物（R6）	新建模
129	去除 South Pole–Aitken 后的南北不对称	公开数据
130	月球核心的成分	新数据
131	核心偏移作为质心偏移的残差	新建模
132	地壳厚度的孤立最小值	公开数据

121 在现行几何上以全部四个 GRAIL 模型重做 T1 地壳厚度

模型要求地壳在接触面上方（最后暴露的区域）最薄，在其周围的边缘带中较厚，在背面（自始即暴露）最厚；在几何更新为接触面中心位于 24.1°N, 335.2°E（冠区 0° - 31°，边缘带 31° - 70°，远区 70° - 180°）之后，运行了 Model 1，给出 9.9 km 的反差（不计月海与 SPA 时为 7.5 km），而 Models 2–4 留待重做；作者于2026年10月15日裁定，这一重做留给其他研究者。

- **问题：** 以全部四个模型的完整 GRAIL 格网、在现行几何上，冠区 < 边缘带 < 远区的排序是否成立？远区减接触面的反差有多大（作为用于校准的数值）？
- **模型的预测：** 地壳从冠区到边缘带再到背面单调增厚（秩相关 +0.87）；在九月的几何上反差为 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km，在现行几何上 Model 1 给出 9.9 km（去除月海与 SPA 后为 7.5 km），而 Models 2–4 留待重做（Paper 13）。
- **数据：** 完整分辨率的四个 GRAIL 地壳厚度模型（Wieczorek et al. 2013）。
- **方法：** 按距接触面中心的角距离计算各环带的平均值，各区预先确定，并在每个区中应用相同的遮罩。

- **在本系列中的位置：** Paper 13 §B.8，§B.9，进一步工作第 1 项，§D.3（R8）；Paper 1 §D.1，§E.2。

122 补全边缘带统计：按年龄的 T2、T3、T4、GRGM1200B

在检验 T5（12 个环带中的厚度趋势，相关 +0.87）与总体检验 T2（远区/边缘撞击坑密度比为 1.34）通过之后，尚待完成的是：对按年龄（退化状态）分选的古老撞击坑运行 T2，运行盆地检验 T3 和 T4，并在独立的重力格网（布格、横向密度与 GRGM1200B）上考察排序。

- **问题：** 当按年龄选取时，最古老的撞击坑群体是否按环带排列？带环质量瘤盆地中是否至少 60% 位于 41° - 105°（T3）？十个最强的无环质量瘤中是否至少 70% 位于 50° 以内（T4）？排序在布格格网与横向密度格网上是否成立？
- **模型的预测：** 在正面围绕中心的三个同心区，且不存在其他轴（Papers 3 和 13）；T5（+0.87）与 T2（1.34）已通过，T3 和 T4 尚未运行。
- **数据：** 带有退化状态的 Robbins（2019）撞击坑目录；GRAIL 重力梯度；GRGM1200B 模型。
- **方法：** 按 Paper 13 §B.8 进行检查，在考察数据之前预先确定阈值。
- **在本系列中的位置：** Paper 13 §B.8（T2–T5），进一步工作第 1 项；Paper 3 §D.1；Paper 1 §F.3 第 1 项，§E.2，§D.1。

123 没有外来物质：同位素判定（R14）

在模型中，约 99% 的月球撞击坑是由回落的地球物质形成的，因此古老样品形成时被封存于其中的金属必定带有地球的核合成同位素指纹（不同于外部的小行星天体，后者还会在地壳上部 5 km 中留下 4.4 - 5.0 × 10^{19} kg 的外来质量——2% - 6%，而实际测得的至多为 0.9% - 2%）。

- **问题：** 古老样品形成时即为其一部分的金属——Chang'e-6 两块已测年苏长岩中的铁镍，以及各月海盆地熔体中的亲铁元素——带有地球的还是非地球的同位素特征（Cr、Ti、Mo、Ru、Os）？
- **模型的预测：** 约 99% 的撞击坑由回落的地球物质形成（Papers 1, 5, 6, 8, 13）；苏长岩中的金属来自地球（Paper 8，B14，部分符合；由同位素判定）。
- **数据：** Chang'e-6 苏长岩（CE6C0100YJFM002-158 与 CE6C0200YJFM001EGP07-16）；来自 Apollo 与 Chang'e 撞击坑地点的熔体；作为地球参照的太平洋地幔柱玄武岩。

- **方法：** 核合成同位素分析，并将地球回落天体与地球靶体的混合模型同小行星模式进行比较。
- **在本系列中的位置：** Paper 8 B14，§E.1–E.2，F 部分第 1 行，§G.2 第 8 项；Paper 5 §J.7，进一步工作第 4 项，§M.3；Paper 6 §L.5，进一步工作第 6 项，§O.1；Paper 13 §C.6（R14），§D.3；Paper 1 §E.2，§F.3 第 4 项，§D.1。

124 多体系同位素平衡（R1）

地球与月球在氧同位素上几乎完全相同（$\Delta^{17}O$ = -1 ± 5 ppm），但模型要求同一个初始成分（早期地球的地幔加上供给梨形体的深部上涌物质）在分离与蒸发之后，同时闭合钛、铬、钨与挥发性元素的同位素平衡。

- **问题：** 同一个成分——早期地球的地幔加上深部上涌物质，经过分离与蒸发之后——能否同时在 O、Ti、Cr、W 与挥发性元素上与月球数据相符？
- **模型的预测：** 通体为地球物质；氧：地球与月球之间 $\Delta^{17}O$ = -1 ± 5 ppm（Paper 13）。
- **数据：** 已发表的月球与地球同位素数据。
- **方法：** 以适用于所有体系的同一组输入，运行多体系混合与分馏模型。
- **在本系列中的位置：** Paper 13，进一步工作第 2 项；§A.1，§B.1，§D.3；Paper 1 §E.1（R1）。

125 金属收支：以核心为量规（R2, R13）

月球的核心很小：约为其质量的 1.4%（范围 1% - 2%），半径约 330 km。在模型中，月球的物质从紧邻下沉到地球核心之铁的来源上升，但并非来自该铁本身；上升的发泡熔体拖带了该铁的液滴——一些在途中沉落，一些被带上来——因此核心的大小可作为供给到达深度的量规。

- **问题：** 上升的发泡熔体拖带了下沉铁的多大比例？从紧邻下沉铁、但并非来自该铁本身的来源出发，它是否给出约 1.4%（1% - 2%）的月球核心？
- **模型的预测：** 小核心可作为供给到达深度的量规（Papers 3 和 13）。
- **数据：** 核心的地震测定大小（约 1.4%）；Paper 3 的供给速率。
- **方法：** 上升熔体中液滴夹带与沉降的流体动力学。
- **在本系列中的位置：** Paper 13，进一步工作第 3 项；§A.2，§B.2，§C.6（R13），§D.3；Paper 3 §C.10；Paper 1 §F.2。

126 地壳—质心联合解（R3, R7）

月球的质心相对于其形状中心向地球偏移约 $2\ \mathrm{km}$；Paper 13 表明，对于 $300-750\ \mathrm{kg/m^3}$ 的密度反差，模型形状的地壳使质心偏移 $1.24-3.11\ \mathrm{km}$，且穹丘外壳的质量（$2.85\times10^{21}\ \mathrm{kg}$）与背面地壳的质量（$2.6\times10^{21}\ \mathrm{kg}$）在约 10% 以内相符。尚待完成的是以一个得到支持的密度模型的联合反演取代这一敏感性范围，同时给出偏移的大小、方向与地壳厚度。

- **问题：** 在暴露区的几何上，同一个得到支持的密度模型，能否同时给出质心 $2\ \mathrm{km}$ 偏移的大小与方向，以及实测的地壳厚度?
- **模型的预测：** 对于 $300-750\ \mathrm{kg/m^3}$ 的密度反差，敏感性范围为 $1.24-3.11\ \mathrm{km}$，而观测值约为 $2\ \mathrm{km}$；外壳质量为 $2.85\times10^{21}\ \mathrm{kg}$，而背面地壳为 $2.6\times10^{21}\ \mathrm{kg}$（Paper 13）。
- **数据：** GRAIL 重力；LOLA 地形；GRAIL 地壳模型。
- **方法：** 地壳厚度与质心的联合反演。
- **在本系列中的位置：** Paper 13，进一步工作第 4 项；§B.3，§B.7，附录 A，§D.3；Paper 3 §D.2；Paper 1 §F.2。

127 两种地壳，两种年龄（R5）

由于在模型中，背面的表面自始就是穹丘的外层部分，并在正面附着于地球期间得以保存，背面的高地地壳必定比正面可比的高地地壳更古老（以结晶年龄对比结晶年龄，在撞击盆地之外）。

- **问题：** 在盆地之外采样时，背面的高地地壳是否比正面可比的高地地壳更古老?
- **模型的预测：** 背面先闭合并被保存（Paper 13）。
- **数据：** Chang'e-6 物质；未来来自背面的样品。
- **方法：** 在盆地之外比较两面可比高地单元的初始结晶年龄（时钟 1）。
- **在本系列中的位置：** Paper 13，进一步工作第 5 项；§A.5，§B.5，§D.3。

128 符合供给所需数量与相态的挥发物（R6）

挥发物起着两种作用：以溶解态或气泡形式，它们降低供给物质的密度，使其能够一直矗立到共转半径；在膨胀时，它们提供驱动压力；尚待完成的是将月球熔体包裹体中测得的水（$615-1,410\ \mathrm{ppm}$）与同时满足密度、流变与压力所需的数量与相态联系起来。

- **问题：** 月球熔体包裹体中测得的水（$615 - 1,410$ ppm）是否与供给物质的密度、流变与压力所同时要求的数量与相态相符？
- **模型的预测：** 挥发物降低供给物质的密度并提供其压力（Papers 3 和 13）。
- **数据：** 熔体包裹体与磷灰石中的水测量。
- **方法：** 将课题 4 的输运要求与实测储量交叉核对。
- **在本系列中的位置：** Paper 13 §A.6，§B.6，§D.3；Paper 3 §A.6。

129 去除 South Pole–Aitken 后的南北不对称

由于 South Pole–Aitken（SPA）盆地完全位于南半球并扭曲了半球平均值，检验是否存在全球性的南北不对称，需要完全去除正面—背面不对称以及 SPA 与大型盆地。

- **问题：** 在去除正面—背面不对称以及大型盆地（首先是 SPA）之后，月球是否还留有任何南北不对称？
- **模型的预测：** 这必须加以检验，而不能预先假定；单靠 SPA 可能无法证实半球不对称（Paper 13）。
- **数据：** GRAIL 地壳模型；撞击坑目录。
- **方法：** 在两个半球中以相同方式遮蔽 SPA 与大型盆地，分析南北不对称。
- **在本系列中的位置：** Paper 13 §C.5；Paper 7 §D.4。

130 月球核心的成分：在下沉途中被截获的地球之铁

行星核心含有溶解于铁中的轻元素，它们记录了核心形成的条件（深部核心高压下为硅和氧，而液滴在低压下穿过硅酸盐地幔沉降时为硫）；由于在模型中，月球核心是在地球之铁下沉到其核心期间、在上升过程中被截获的地球之铁（Paper 3，§C.10），其主要的轻元素应为硫，而非硅和氧。

- **问题：** 月球核心的轻元素是硫，而非硅和氧吗？
- **模型的预测：** 月球核心是在地球之铁仍在下沉时随供给被带上来的地球之铁（Paper 3，§C.10），其轻元素主要为硫；若核心的轻元素为硅和氧，则不支持这一解读。
- **数据：** Weber et al. 的地震核心（2011——半径 ~330 km，固态内核 ~240 km，密度与波速）；来自未来月球地球物理台网的地震数据；在月核压力下 Fe–S 与 Fe–Si–O 液体中密度与声速的实验室测量。

- **方法：** 将外核实测的密度与波速与月球条件下的候选合金相比较，并建立地球金属在下沉过程中轻元素含量的模型。
- **在本系列中的位置：** 见于作者的工作笔记（2026年10月16日汇编）；与 Paper 3 §C.10、Paper 13 §A.2，§B.2，§C.6（R2，R13）以及课题 125 相关。

131 核心偏移作为质心偏移的残差

Paper 13 以对称核心之上的不对称地壳来解释月球质心的偏移（向地球 ~2 km）（对于 300 - 750 kg/m³ 的密度反差，偏移为 1.24 - 3.11 km）；作者进一步提出，核心本身（月球质量的 1% - 2%）在冻结之前，受燃烧器的推动与地球的牵引，向地球偏移了 100 - 200 km 或更多。

- **问题：** 在计入地壳与地形之后，质心偏移在大小与方向上还剩余多少？这一残差是否与向地球的核心偏移相符？
- **模型的预测：** 一个指向地球的残差，与 100 - 200 km 或更大量级的核心偏移相符（零残差，或指向远离地球方向的残差，将不给偏移核心留下余地）。
- **数据：** LOLA 地形（形状中心）；GRAIL 重力与 GRAIL 地壳厚度模型；地震核心（~330 km，约为质量的 1.4%）。
- **方法：** 在同一密度模型下（课题 126）由地壳与地形计算完整的偏移矢量，将残差矢量换算为地震测定大小的核心的位移，并计算可能使核心移位并将其固定在位的各种力（潮汐、附着以及燃烧器的推动）。
- **在本系列中的位置：** Paper 13 §A.7，§B.7，进一步工作第 4 项；Paper 3 §E.5；作者的工作笔记（2026年10月16日汇编）。

132 地壳厚度的孤立最小值

在模型中，月球地壳的厚度只因暴露区的宏观排列、在开口下方（36 个开口中的 29 个有 ≥ 8 km 的跃变，Paper 5）以及在大型盆地下方而减薄；若存在一个既不位于任何开口之下、也不位于任何盆地之下的“孤立”局部最小值，将对模型构成困难。

- **问题：** 地壳厚度图中是否含有一个既不位于盆地之下、也不位于开口之下的局部最小值？
- **模型的预测：** 不存在这样的最小值；地壳的每一个局部最小值都位于开口之下或盆地之下（而接触区的大范围减薄是暴露区的排列）。
- **数据：** 四个 GRAIL 地壳厚度模型（Wieczorek et al. 2013）；Paper 5 的开口；在 GRAIL 重力中识别的月球盆地目录（Neumann et al. 2015）。

- **方法：** 在预先确定的深度与大小判据下（如 Paper 5 §D.2 的环带与 8 km 阈值：中心至 0.3R 对比 1.3 - 2.0R 的环带），在全部四个模型中自动搜索局部最小值，并将其与开口和盆地交叉核对。
- **在本系列中的位置：** Paper 5 §D.2；Paper 13 §B.8；Paper 3 §B.7；作者的工作笔记（2026年10月16日汇编）。

PART L

如何选择

本部分根据观测权重以及研究者可用的手段与数据，将 132 个研究课题分为三份工作列表。

L.1 列表 1——模型的两项关键观测

1. 暴露的几何（课题 121 和 122）： 地壳与撞击坑围绕正面中心的同心排列（接触冠区、边缘带与远区）：

观测指标	冠区	边缘带	远区	状态与校准值
每 10^6 km² 中 ≥ 20 km 的撞击坑（现行几何，去除月海与 SPA）	53	187	220	排序成立；远区/边缘带：1.17，远区/冠区：4.15，边缘带/冠区：3.55
地壳厚度，Model 1（km）（现行几何，保留月海）	26.3	30.3	36.2	排序成立；反差：9.9 km
地壳厚度，Model 1（km）（现行几何，去除月海与 SPA）	31.3	33.0	38.9	排序成立；反差：7.5 km

检验 T1：远区减接触面的反差（km）	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
反差，九月几何	9.65	10.0	10.3	10.6
排序 冠区 < 边缘带 < 远区	成立	成立	成立	成立

RESULT

> **观测小结：** 地壳与撞击坑的排序在每个模型和每种计数中都成立；在现行几何上重做 Models 2–4（课题 121），以及补全按年龄的 T2、T3、T4 与重力格网（课题 122），将对这一观测作出判定。

2. 撞击坑的来源（课题 49 和 123）： 约 99% 的月球撞击坑由回落的地球物质形成，而非由外部的小行星天体形成：

地壳上部 5 km 中外来物质的组分	质量分数
地壳中所含（实测，至多）	0.9% - 2%
若可见撞击坑由来自外部的天体形成所需（4.4 - 5.0 × 10^{19} kg）	2% - 6%

> RESULT
>
> **观测小结：** 质量论证以及迄今测得的钌支持地球来源；对 Chang'e-6 苏长岩与月海盆地熔体中金属的核合成同位素分析（课题 123），以及将熔体与其来源月海相对照的解读（课题 49），将对这一观测作出判定。

L.2 列表 2——现在即可利用公开数据开展的课题

这些课题不需要新的任务或繁重的模拟，而是依托现有的公开数据（GRAIL 重力与地壳、LOLA 地形、LROC 图像、Robbins 2019 撞击坑目录、钍与铁分布图、水深与年龄格网）。

部分	可立即利用公开数据开展的课题
B. 尖端上的天体	19 分层的背面地壳；21 KREEP 作为硅铝层的撕裂边缘；23 全月孔隙度随深度的分布
D. 月海与开口	31 封闭的顺序；32 供给穹丘上方的高分辨率钍分布；33 富含挥发物月海的边缘环；34 同一月海内的渐进暴露；35 喷口与通道；36 Study 13 的钛部分；37 敞开的远侧月海的环圈；38 月球的坑洞与洞穴作为蒸气空腔；39 地壳跃变与盆地年龄的关系；40 开口直径与其供给持续时间的关系；41 月海边缘作为层状记录；42 平原一侧脊顶的钝与锐；43 消失于月海中的撞击坑的重力痕迹
E. 撞击坑及其来源	51 经度记录；53 地球作为最后的散射者；54 释放之后铁含量较低的物质；55 高底面与低底面的铁；56 撞击坑计数年龄与直接年龄的对比；57 年轻撞击坑的辐射纹：表面以内的物质

F. 两极	58 两极的年轻撞击坑；61 极区撞击坑之间的间距；62 外壳的痕迹；64 较浅的极区撞击坑；65 伸长撞击坑的取向排列；66 极区尺度；67 撞击坑椭率，以及两极与边缘带的对比
G. South Pole–Aitken	72 浅撞击坑与深度最小值；73 Serenitatis 的零假设检验；75 小碎片的晚期喷洒；76 两个撞击坑群体；77 直接孔隙度反演；78 SPA 缺失的地壳
H. 条带与太平洋	80–88 条带 Studies 1–9
I. 火星与其他天体	99 火卫一上的坑洞与沟槽；100 凹地的深度；102 四个破火山口与 Pavonis 下方的质量亏缺
J. 太阳系中的卫星诞生	107 诞生之弧；108 金星与水星：无隆起，无诞生；111 土星中等大小卫星的密度顺序；114 沟槽作为被迫出射的痕迹
K. 要求与关键检验	121 在现行几何上重做 T1；122 补全边缘带统计；129 去除 SPA 后的南北不对称；132 地壳厚度的孤立最小值

- **关于优先级的说明：** 课题 121 和 122 同时出现在列表 1 和列表 2 中，因此对检验模型最为重要的工作，也是最容易立即着手的工作。

L.3 列表 3——需要大型模拟、空间任务或样品的课题

本列表将需要理论建模或大型数值模拟的课题（其输入已由本系列预先锁定），与需要空间任务、返回样品或新实验室实验的课题区分开来。

1. 新建模或大型模拟

部分	建模与模拟课题
A. 梨形体之前与期间的地球	1 炽热母体的热膨胀；2 分层 Maclaurin 问题；3 核心形成与 Hf–W 历史；5 隆起的能量；6 计入梨形体质量的压力检验；7 构建速率；8 梨形体的平衡形状（R9）；9 梨形体的北向倾斜；10 梨形体期间的地球核心；11 经典分裂路线的重新计算
B. 尖端上的天体	12 相连天体的三维模拟；13 可移动基底之上的刚性外壳；14 从 a/c ≈ 1.20 到圆球；15 释放纬度的漂移；17 脱离时被封存的压力；18 在流体 Roche 极限内的存活；20 接触面上方的正面地壳
C. 轨道	24 热—轨道耦合积分；25 地球的耗散历史；26 退行的开始；27 岩浆洋转换；28 化石形状；29 早期纬度的重建

D. 月海与开口	30 开口的引擎
E. 撞击坑及其来源	44 出射速度；45 穿越蒸汽大气；46 炽热分层靶体中的冲击；48 向前传递的撞击坑大小分布；50 释放之后被俘获的抛射物；52 后随侧过剩
F. 两极	59 具有强度的形状；60 基部受约束天体上的潮汐
G. South Pole–Aitken	68 热轴的物理模型；69 还原性地幔的氧化还原收支；70 重新计算的动力学检验；74 SPA 中一个后来被掩埋的大型早期月海
H. 条带与太平洋	90 太平洋岩石圈的独立重建
I. 火星与其他天体	91 年轻火星及其自转；92 气体推动；93 软岩塞；94 通道中的阻力；95 环；96 火卫二的爬升；97 火卫一的赛跑；105 其他天体；106 两极与自转
J. 太阳系中的卫星诞生	109 有多少水经由该线逃逸；110 巨行星的内部天体；113 天王星 98° 的倾斜；116 冥王星的小卫星；118 边缘处的俘获规则；120 土卫八的赤道山脊
K. 要求与关键检验	124 多体系同位素平衡（R1）；125 金属收支（R2, R13）；126 地壳—质心联合解（R3, R7）；128 供给所需的挥发物（R6）；131 核心偏移作为质心偏移的残差

2. 空间任务、样品或新的实验室数据

部分	空间任务、样品与实验室课题
A. 梨形体之前与期间的地球	4 深部熔体在 50 - 150 GPa 下的状态方程
B. 尖端上的天体	16 Stefan 黏附与接触失效；22 接触区样品中的高压相
E. 撞击坑及其来源	47 一系列事件中的趋势；49 看到回落的天体，而非地面
F. 两极	63 最内侧的极冠
G. South Pole–Aitken	71 跨越盆地的挥发物与氧化还原梯级；79 在 SPA 使金属蒸发的蒸气及其去向
H. 条带与太平洋	89 太平洋区域作为回落的梨形体（地幔柱同位素）
I. 火星与其他天体	98 MMX 的样品；101 火卫一的质心；103 火星的尘埃；104 赤道上的单一通道（R18）
J. 太阳系中的卫星诞生	112 天王星卫星的密度顺序；115 冥王星与冥卫一的断裂及其疤痕；117 分裂对：较大的成员更致密；119 矮行星：Haumea、谷神星，矮行星还是卫星

K. 要求与关键检验	123 同位素判定（R14）；127 两种地壳，两种年龄（R5）；130 月球核心的成分

- **列表 3 中的主要权重：** 在大型模拟中，课题 12（三维的相连天体）与课题 24（热—轨道耦合积分）占主要权重；在空间任务中，MMX 任务一次判定四个课题（课题 98、100、101 和 104，并为课题 99 提供关键信息）。

FURTHER WORK 本文之外的进一步工作

本节列出 LEF 系列中列为未来工作的两个复杂研究领域，它们被留在 Paper 14 的 132 个编号课题列表之外。

- **地—月轴系（从释放到现今）：** 追踪系统四个动力学平面——地球赤道、月球轨道、月球赤道与黄道面——的演化，它们以两类运动、以不同速率移动，并受冻结隆起的形状记忆影响。这项研究的第一步是考察自转轴倾斜的通道：太阳、地球与月球的耦合如何作用于释放时赋予地球自转轴的 3.8° 初始倾斜（在走向现今 23.44° 的途中是将其放大还是阻尼），以及分离之后地球自转轴的变化是否使 South Pole–Aitken 盆地相对于朝向地球燃烧器的直线显得偏移。
- **月球的磁性：** 月球古磁场的来源及其在 South Pole–Aitken 盆地上方的空间分布（中心被抹除，拖曳侧较强，并包括 Mare Ingenii 的磁旋涡），本系列将其解读为长期加热与来自地球的铁的共同记录。该研究包括对磁化深度与方向的检验，磁化必须在受热中心区的边缘最强，并来自深部源。

REFERENCES 参考文献

- Duran, Z. Papers 1–13 of the LEF series (2026).
- GRAIL crustal-thickness models: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- GRAIL gravity field GRGM1200B: NASA Planetary Data System, GRAIL Radio Science archive.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.

- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC and NAC), NASA Planetary Data System.
- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

人工智能工具的使用： 作者使用了人工智能助手（Claude，Anthropic；ChatGPT，OpenAI；Google 的 AI 搜索助手）来编写和运行计算脚本、分析目录与地图、准备图表、讨论情景，以及进行语言编辑和翻译。模型及其结论属于作者。作者已核查内容，并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com